UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN FÍSICA

ELECTROMAGNETISMO I

TEMA 0

Herramientas matemáticas

Cálculo vectorial, sistemas de coordenadas y teoremas integrales

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = f(\vec{b}) - f(\vec{a}) \qquad \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint_{\partial S} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} \qquad \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

AUTOR
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

PROFESOR
Luis López Díaz
Electromagnetismo I

APUNTES FORMALIZADOS CON SEMINARIOS PRÁCTICOS

SALAMANCA, CURSO 2026/2027

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL ELECTROMAGNETISMO

DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Recopilamos y formalizamos las herramientas matemáticas que sustentan el curso de Electromagnetismo I: campos escalares y vectoriales, el operador gradiente y las derivadas vectoriales de primer y segundo orden, los tres teoremas integrales fundamentales del cálculo vectorial (gradiente, Stokes y Gauss), los sistemas de coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas con los operadores diferenciales en cada uno de ellos, y las funciones de la posición relativa $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ junto con la delta de Dirac. Cada resultado se enuncia con rigor y se acompaña de su demostración o de una justificación geométrica; los seminarios finales resuelven los ejercicios de verificación de los teoremas, incluida la demostración de identidades vectoriales con el tensor de Levi-Civita.

ÍNDICE

1. Introducción 2
1.1. Notación y convenios 2
2. Campos escalares, diferencial y gradiente 3
2.1. Campos escalares y su diferencial 3
2.2. Derivada direccional y significado geométrico 5
2.3. Campos vectoriales y campos gradiente 6
3. Operadores diferenciales: divergencia, rotacional y laplaciano 7
3.1. El operador nabla 8
3.2. Divergencia 9
3.3. Rotacional 9
3.4. Derivadas de productos 11
3.5. Operadores de segundo orden 12
4. Cálculo integral vectorial: los teoremas integrales fundamentales 13
4.1. Del teorema fundamental del cálculo a los teoremas vectoriales 13
4.2. Integral de línea 14
4.3. El teorema del gradiente 16
4.4. Integral de flujo 17
4.5. El teorema de Stokes (del rotacional) 18
4.6. El teorema de la divergencia (de Gauss) 21
4.7. Resumen y comprobación en campos sencillos 22
5. Sistemas de coordenadas y operadores diferenciales 24
5.1. Coordenadas curvilíneas ortogonales 24
5.2. Coordenadas cartesianas 25
5.3. Coordenadas cilíndricas 26
5.4. Coordenadas esféricas 27
5.5. Derivadas de los versores y jacobianos 28
6. Funciones de la posición relativa, delta de Dirac y desarrollo multipolar 29
6.1. Punto fuente, punto campo y vector relativo 29
6.2. Derivadas de potencias de R 30
6.3. La delta de Dirac 31
6.4. Polinomios de Legendre y desarrollo de $1/|\vec{r} - \vec{r}\,'|$ 32
7. Seminarios prácticos 32

7.1. Seminario 1. Campos escalares: la pendiente máxima de una campana 33
7.2. Seminario 2. Gradiente y divergencia: cartesianas frente a esféricas 34
7.3. Seminario 3. Cálculo con índices: el tensor de Levi-Civita 35
7.4. Seminario 4. Integrales de línea 38
7.5. Seminario 5. Verificación del teorema del gradiente 40
7.6. Seminario 6. Divergencia y teorema de Gauss 40
7.7. Seminario 7. Verificación del teorema de Stokes 43
A. Fórmulas de referencia 44
A.1. Doble producto de vectores 44
A.2. Cuadro de derivadas vectoriales 45
A.3. Integrales que aparecen con frecuencia 45
A.4. Resumen de la delta de Dirac y de los polinomios de Legendre 46

1. Introducción

El electromagnetismo clásico es, en esencia, una teoría de *campos*: a cada punto del espacio se le asigna una magnitud (un número, un vector) que varía de un punto a otro y, en general, también con el tiempo. El campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ y el campo magnético $\vec{B}(\vec{r})$ son campos vectoriales; el potencial electrostático $V(\vec{r})$ y la densidad de carga $\rho(\vec{r})$ son campos escalares. Para hablar de cómo cambian esos campos (*derivadas*), de cuánto «atraviesan» una superficie o «circulan» a lo largo de un circuito (*integrales*), y de cómo conectar ambas ideas, necesitamos un pequeño conjunto de herramientas matemáticas, que son las que reúne este tema [1, 2, 3]. Las figuras reproducen, ahora como diagramas vectoriales en TikZ y gráficas en pgfplots, las del material de figuras del curso [4], que se prepararon con Mathematica, y las completan con diagramas propios de los ejercicios de verificación.

Estas herramientas se pueden agrupar en tres bloques que se apoyan unos en otros:

- **Cálculo diferencial vectorial** (secciones 2 y 3): el gradiente de un campo escalar, y la divergencia y el rotacional de un campo vectorial, con sus reglas de derivación y las identidades que satisfacen entre sí.
- **Cálculo integral vectorial** (sección 4): las integrales de línea y de flujo, y los tres teoremas integrales fundamentales (del gradiente, de Stokes y de Gauss), todos ellos generalizaciones del teorema fundamental del cálculo.
- **Geometría de las coordenadas** (secciones 5 y 6): los sistemas cartesiano, cilíndrico y esférico con sus operadores diferenciales, y las funciones de la posición relativa $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ que aparecen siempre que una distribución de fuentes genera un campo, junto con la delta de Dirac.

El documento termina con unos *seminarios prácticos* (sección 7) donde se resuelven, con todo detalle, los ejercicios de verificación de los teoremas y las demostraciones de identidades vectoriales con el tensor de Levi-Civita. Los resultados se enuncian con el rigor de un artículo, pero procuramos acompañar cada fórmula de una explicación geométrica o física que permita *ver* por qué es cierta.

1.1. Notación y convenios

Seguimos la notación vectorial de L. Navas [1] y las expresiones del formulario del curso [5]. Las flechas distinguen los vectores de los escalares, y los versores (vectores unitarios) se escriben con sombrero.

Notación 1.1 (Convenios generales). Fijamos los siguientes convenios.

TABLA 1. Resumen de la notación empleada.

Símbolo	Significado
$\vec{r} = x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z$	Vector de posición del *punto campo*; $\vec{r}\,'$ es el del *punto fuente*.
$\hat{u}_x, \hat{u}_y, \hat{u}_z$; $\hat{u}_r, \hat{u}_\theta, \hat{u}_\varphi$	Versores de las bases cartesiana y esférica (en la base cilíndrica, $\hat{u}_\rho, \hat{u}_\varphi, \hat{u}_z$).
f, g, V	Campos escalares, $f : W \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.
$\vec{F}$, $\vec{A}$, $\vec{B}$	Campos vectoriales, $\vec{F} : W \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, con componentes (F_x, F_y, F_z).
$\vec{\nabla} = \hat{u}_x\,\partial_x + \hat{u}_y\,\partial_y + \hat{u}_z\,\partial_z$	Operador «nabla» (o «del»), un operador diferencial; $\vec{\nabla}'$ actúa sobre las coordenadas fuente.
$\vec{\nabla} f$, $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}$, $\vec{\nabla}\times\vec{F}$, $\nabla^2 f$	Gradiente, divergencia, rotacional y laplaciano.
$\mathrm{d}\vec{\ell}$, $\mathrm{d}\vec{S}$, $\mathrm{d}V$	Elemento de línea dirigido, de área dirigido ($\mathrm{d}\vec{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}S$) y de volumen.
∂S, ∂V	Borde (orientado) de una superficie S y de un volumen V.
$\int_C$, $\oint_C$, $\iint_S$, $\oiint_S$, $\iiint_V$	Integrales sobre curvas abiertas y cerradas, sobre superficies abiertas y cerradas, y sobre volúmenes.
ε_{ijk}, δ_{ij}	Tensor de Levi-Civita y delta de Kronecker.
$\delta^3(\vec{r})$	Delta de Dirac tridimensional.

(a) Salvo mención en contrario, los campos son de clase C^1 en la región considerada (de clase C^2 cuando intervienen derivadas segundas), y las curvas y superficies son regulares a trozos.
(b) Las *regiones* $W \subseteq \mathbb{R}^n$ son abiertos conexos.
(c) Las curvas y las superficies están *orientadas*. El borde de una superficie lleva la orientación compatible con la de la superficie según la regla de la mano derecha (sección 4.5), y el borde de un sólido se orienta con el vector normal exterior.
(d) En los desarrollos con índices se aplica el convenio de sumación de Einstein: todo índice repetido en un mismo monomio se suma de 1 a 3, y $\partial_i \equiv \partial/\partial x_i$ con $(x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$.
(e) Escribimos sen para el seno y $\tan^{-1}$ para la función arcotangente.

Observación 1.2 (Sobre el símbolo $\vec{\nabla}$). El símbolo $\vec{\nabla}$ se manipula como si fuese un vector de componentes $(\partial_x, \partial_y, \partial_z)$, y esa analogía es muy útil para recordar fórmulas: $\vec{\nabla} f$ «es» el vector $\vec{\nabla}$ multiplicado por el escalar f, $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}$ su producto escalar con $\vec{F}$, y $\vec{\nabla}\times\vec{F}$ su producto vectorial. Pero conviene no olvidar que $\vec{\nabla}$ *no es un vector* hasta que opera sobre un campo: es un operador diferencial, y en particular no conmuta con los campos ($\vec{\nabla}\cdot\vec{A} \neq \vec{A}\cdot\vec{\nabla}$). La analogía sugiere fórmulas, pero no las demuestra.

2. CAMPOS ESCALARES, DIFERENCIAL Y GRADIENTE

2.1. Campos escalares y su diferencial

Definición 2.1 (Campo escalar)

Sea $W \subseteq \mathbb{R}^n$ una región. Un *campo escalar* es una función $f : W \to \mathbb{R}$ que asigna a cada punto $\vec{r} = (x, y, z) \in W$ un número $f(\vec{r}) = f(x, y, z)$.

Son campos escalares la temperatura $T(\vec{r})$ en el interior de una habitación, la altura $h(x, y)$ sobre el nivel del mar en un mapa topográfico (aquí $n = 2$) o el potencial electrostático $V(\vec{r})$. En una sola variable, la diferencial de f recoge cuánto cambia la función cuando la variable cambia en una cantidad infinitesimal:

$$\mathrm{d}f = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x \tag{2.1}$$

(figura 1): es el incremento a lo largo de la *recta tangente*, de pendiente $\tan\alpha = f'(x)$. Para un campo escalar de tres variables hay tres direcciones independientes en las que moverse y la diferencial total es la suma de las tres contribuciones,

$$\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathrm{d}z. \tag{2.2}$$

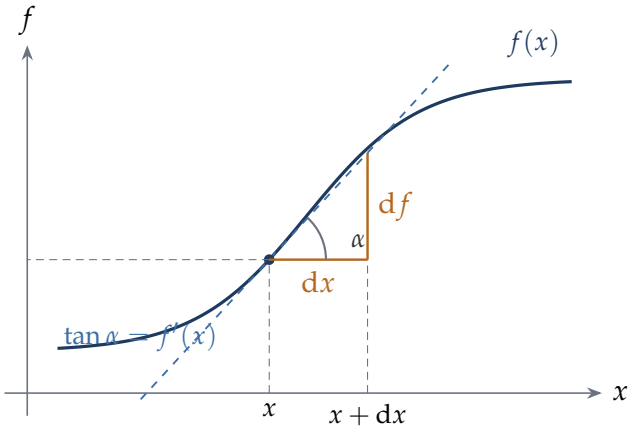


FIGURA 1. Diferencial de una función de una variable: $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$ es el incremento a lo largo de la tangente, y coincide con el incremento real de f salvo infinitésimos de orden superior.

Si escribimos el desplazamiento infinitesimal $\mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}x\,\hat{u}_x + \mathrm{d}y\,\hat{u}_y + \mathrm{d}z\,\hat{u}_z$ (el *elemento de línea*, un vector), la ecuación (2.2) puede leerse como un producto escalar:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{u}_z\right)\cdot\left(\mathrm{d}x\,\hat{u}_x + \mathrm{d}y\,\hat{u}_y + \mathrm{d}z\,\hat{u}_z\right). \tag{2.3}$$

El primer factor es el protagonista de esta sección.

Definición 2.2 (Gradiente)

Sea $f : W \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ un campo escalar derivable. Su *gradiente* es el campo vectorial

$$\vec{\nabla} f \equiv \operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{u}_z,$$

y la diferencial se escribe, de forma compacta e independiente de la descripción por componentes,

$$\boxed{\mathrm{d}f = \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}} \tag{2.4}$$

Observación 2.3 (El gradiente no depende de las coordenadas). La fórmula de la definición 2.2 parece depender de los ejes elegidos, pero no es así: el gradiente es el único vector que satisface, para todo vector $\vec{v}$, la relación $\vec{\nabla} f(P) \cdot \vec{v} = D_{\vec{v}} f(P)$ con la derivada direccional que definimos a continuación [1]. En física se acostumbra a escribir los campos conservativos como $\vec{F} = -\vec{\nabla} f$ cuando f es una energía potencial; aquí no cambiamos el signo.

2.2. Derivada direccional y significado geométrico

Necesitamos primero una versión de la regla de la cadena: cómo cambia f si nos movemos a lo largo de una curva.

Proposición 2.4 (Derivada de un campo escalar a lo largo de una curva). *Sea f un campo escalar de clase C^1 y $\gamma : [a,b] \to W$ una curva derivable. Entonces*

$$(f \circ \gamma)'(t) = \vec{\nabla} f\big(\gamma(t)\big) \cdot \gamma'(t). \tag{2.5}$$

Demostración. La matriz jacobiana de f es la matriz fila $\big(\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f\big)$, la de γ es la columna $\big(x'(t), y'(t), z'(t)\big)^\top$ y la de la composición $f \circ \gamma$ es la matriz 1×1 formada por su derivada ordinaria. La regla de la cadena multivariable dice que la jacobiana de la composición es el producto de las dos primeras, es decir, $(f \circ \gamma)' = \partial_x f\, x' + \partial_y f\, y' + \partial_z f\, z'$, que es $\vec{\nabla} f \cdot \gamma'$. ∎

Definición 2.5 (Derivada direccional)

Sea $\hat{u}$ un vector unitario. La *derivada direccional* de f en el punto P en la dirección $\hat{u}$ es el ritmo de variación de f al avanzar sobre la recta que pasa por P con dirección $\hat{u}$:

$$D_{\hat{u}} f(P) \overset{\text{def}}{=} \lim_{h \to 0} \frac{f(P + h\,\hat{u}) - f(P)}{h}.$$

Proposición 2.6. *$D_{\hat{u}} f(P) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \hat{u} = \|\vec{\nabla} f(P)\| \cos\epsilon$, donde ϵ es el ángulo que forman $\vec{\nabla} f(P)$ y $\hat{u}$.*

Demostración. Aplicamos la proposición 2.4 a la recta $\gamma(t) = P + t\,\hat{u}$, cuya velocidad es $\gamma'(t) = \hat{u}$: $D_{\hat{u}} f(P) = (f \circ \gamma)'(0) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \hat{u}$. La segunda igualdad es la definición geométrica del producto escalar con $\|\hat{u}\| = 1$. ∎

Proposición 2.7 (Dirección de máximo crecimiento). *Sea $\vec{\nabla} f(P) \neq \vec{0}$. Entre todas las direcciones unitarias,*

$$\max_{\|\hat{u}\|=1} D_{\hat{u}} f(P) = \|\vec{\nabla} f(P)\| \qquad \text{y se alcanza si y solo si} \qquad \hat{u} = \frac{\vec{\nabla} f(P)}{\|\vec{\nabla} f(P)\|}.$$

Demostración. Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz, $D_{\hat{u}} f(P) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \hat{u} \le \|\vec{\nabla} f(P)\|\,\|\hat{u}\| = \|\vec{\nabla} f(P)\|$, con igualdad exactamente cuando $\hat{u}$ es paralelo y del mismo sentido que $\vec{\nabla} f(P)$, es decir, cuando $\cos\epsilon = \cos 0 = 1$. ∎

Observación 2.8 (Las dos preguntas que responde el gradiente). La proposición 2.7 dice que en cada punto el gradiente contesta a dos preguntas a la vez:

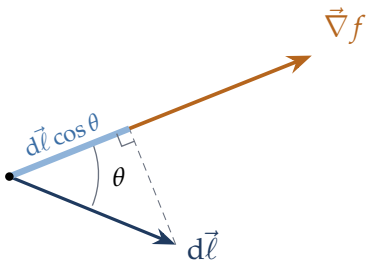
$$\vec{\nabla} f \;\longrightarrow\; \begin{cases} \textit{dirección} \text{ en la que } f \text{ crece más deprisa,} \\ \|\vec{\nabla} f\| = \textit{valor} \text{ de esa tasa máxima de crecimiento.} \end{cases}$$

En la dirección opuesta, $-\vec{\nabla} f$, la función decrece lo más rápido posible, y en las direcciones perpendiculares a $\vec{\nabla} f$ no cambia (a primer orden). En términos de la ecuación (2.4): $\mathrm{d}f = \|\vec{\nabla} f\|\,\|\mathrm{d}\vec{\ell}\| \cos\theta$ (con θ el ángulo entre $\vec{\nabla} f$ y $\mathrm{d}\vec{\ell}$), y por tanto, para un desplazamiento de módulo fijo, $\mathrm{d}f$ es máximo cuando $\theta = 0$, esto es, cuando $\mathrm{d}\vec{\ell}$ es paralelo a $\vec{\nabla} f$ y entonces $\mathrm{d}f = \|\vec{\nabla} f\|\,\mathrm{d}\ell$.

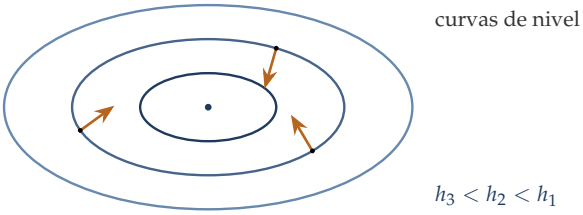
Proposición 2.9 (El gradiente es ortogonal a las superficies de nivel). *Sea $c \in \mathbb{R}$ y $\Sigma_c = \{\vec{r} \in W : f(\vec{r}) = c\}$ la superficie de nivel (*equipotencial*, o curva de nivel si $n = 2$). Si γ es una curva contenida en Σ_c con $\gamma(t_0) = P$, entonces $\vec{\nabla} f(P) \cdot \gamma'(t_0) = 0$: el gradiente es perpendicular a Σ_c en P.*

Demostración. Como $f(\gamma(t)) = c$ para todo t, su derivada es nula. Por la proposición 2.4, $0 = (f \circ \gamma)'(t_0) = \vec{\nabla} f(P) \cdot \gamma'(t_0)$, y $\gamma'(t_0)$ recorre todos los vectores tangentes a Σ_c en P. ∎

Geométricamente (figuras 2 y 3): si $h(x, y)$ es la altura de un terreno, sus curvas de nivel son las líneas de «misma cota» del mapa topográfico, y el gradiente apunta cuesta arriba, cortando a esas curvas en ángulo recto. Es la línea de máxima pendiente: la que seguiría una gota de agua (en sentido opuesto) al deslizarse por la ladera.



(A) $\mathrm{d}f = \|\vec{\nabla} f\| \, \|\mathrm{d}\vec{\ell}\| \cos\theta$



(B) $\vec{\nabla} h \perp \{h = \mathrm{cte}\}$

FIGURA 2. Interpretación geométrica del gradiente. (a) El incremento $\mathrm{d}f$ es el producto de $\|\vec{\nabla} f\|$ por la proyección del desplazamiento sobre la dirección del gradiente: es máximo si $\mathrm{d}\vec{\ell} \parallel \vec{\nabla} f$ y nulo si $\mathrm{d}\vec{\ell} \perp \vec{\nabla} f$. (b) Mapa topográfico de una colina: el gradiente de la altura h es perpendicular a las curvas de nivel y apunta hacia la cumbre (máxima pendiente).

Ejemplo 2.10 (Una campana gaussiana). Sea $f(x, y) = \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$, que se parece a una gaussiana. Con la regla de la cadena $[g(f(x))]' = g'(f(x))f'(x)$, cada derivada parcial produce un factor $\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$ por la derivada del exponente:

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{u}_y = -2x\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\hat{u}_x - 2y\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\hat{u}_y = -2\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,(x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y).$$

Es una función con un máximo $f(0, 0) = 1$ en el origen que decae al alejarnos de él (figura 4). Sus curvas de nivel son circunferencias $x^2 + y^2 = -\ln c$, y el gradiente apunta radialmente hacia dentro, hacia el máximo, perpendicular a esas circunferencias, como exige la proposición 2.9. Obsérvese además que $\vec{\nabla} f(0, 0) = \vec{0}$ (en la cima la pendiente es nula) y que $\|\vec{\nabla} f\| \to 0$ lejos del origen (la función se aplana): la pendiente máxima ha de estar en algún punto intermedio, que se calcula en el ejercicio 7.1.

2.3. Campos vectoriales y campos gradiente

Definición 2.11 (Campo vectorial)

Un *campo vectorial* en una región $W \subseteq \mathbb{R}^n$ es una función $\vec{F} : W \to \mathbb{R}^n$ que asigna a cada punto un vector,

$$\vec{F}(\vec{r}) = F_x(\vec{r})\,\hat{u}_x + F_y(\vec{r})\,\hat{u}_y + F_z(\vec{r})\,\hat{u}_z,$$

donde las componentes F_x, F_y, F_z son campos escalares.

Se visualizan dibujando en cada punto una flecha cuya longitud (y, a menudo, su color) es proporcional al módulo del campo; esa es la convención que usamos en todas las figuras de este

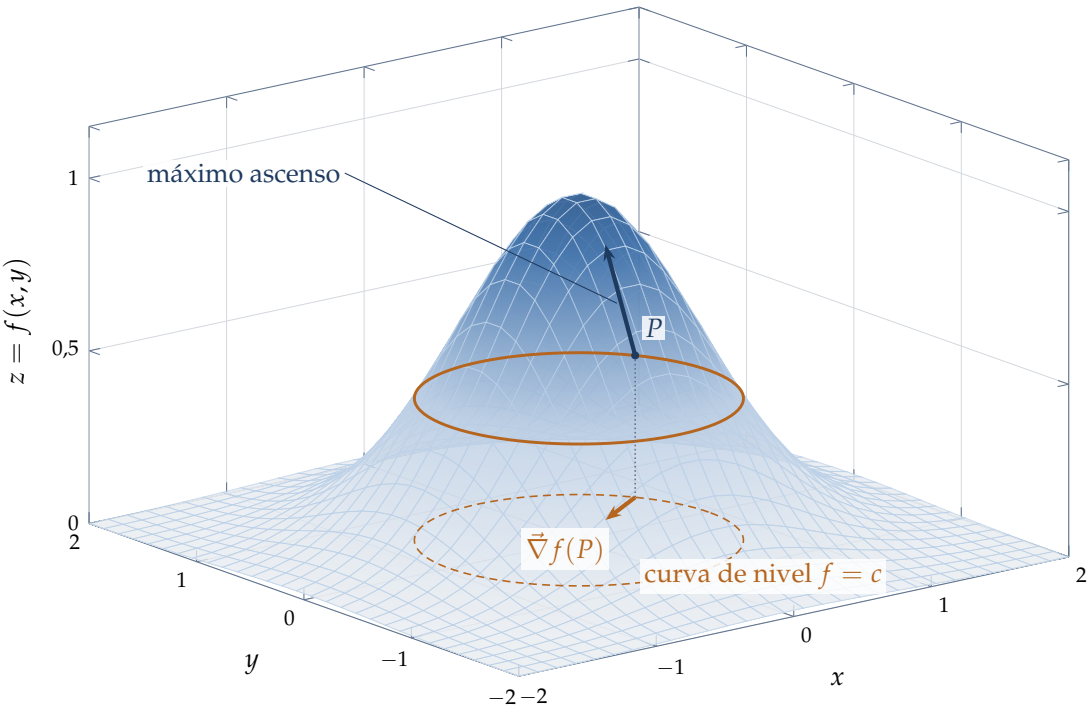


FIGURA 3. Interpretación del gradiente sobre la superficie $z = f(x, y)$. En el punto P, la curva de nivel (en ocre) y el gradiente $\vec{\nabla} f(P)$ (en el plano del dominio) son perpendiculares. El vector tangente a la superficie con la misma proyección horizontal apunta en la dirección de máximo ascenso y su pendiente es $\|\vec{\nabla} f(P)\|$. El gradiente *no* apunta hacia abajo: en el plano xy señala hacia donde f aumenta, aquí hacia el origen.

documento, con una escala cromática de índigo (módulo pequeño) a ámbar (módulo grande). El campo de velocidades de un fluido, el campo eléctrico y el gravitatorio son ejemplos físicos. El gradiente de un campo escalar es siempre un campo vectorial, pero no todo campo vectorial es un gradiente, lo que motiva la siguiente definición.

Definición 2.12 (Campo gradiente y potencial)

Un campo vectorial $\vec{F} : W \to \mathbb{R}^n$ es un *campo gradiente* (o *conservativo*) si existe un campo escalar $f : W \to \mathbb{R}$ tal que $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{\nabla} f(\vec{r})$ para todo $\vec{r} \in W$. En ese caso f es un *potencial* (escalar) de $\vec{F}$ en W.

Los potenciales generalizan la noción de antiderivada de una variable. Hay una diferencia esencial: toda función continua de una variable en un intervalo tiene antiderivada, pero para $n \geq 2$ existen campos vectoriales continuos *sin* potencial. Ahora bien, cuando existe, el potencial es esencialmente único.

Proposición 2.13 (Unicidad del potencial salvo constante). *Si $\vec{F} = \vec{\nabla} f = \vec{\nabla} g$ en una región conexa W, entonces $g = f + k$ con k constante.*

Demostración. En un dominio conexo, una función h de clase C^1 tiene gradiente nulo si y solo si es constante. Como $\vec{\nabla}(f - g) = \vec{0}$, la diferencia $f - g$ es constante en W. ∎

3. Operadores diferenciales: divergencia, rotacional y laplaciano

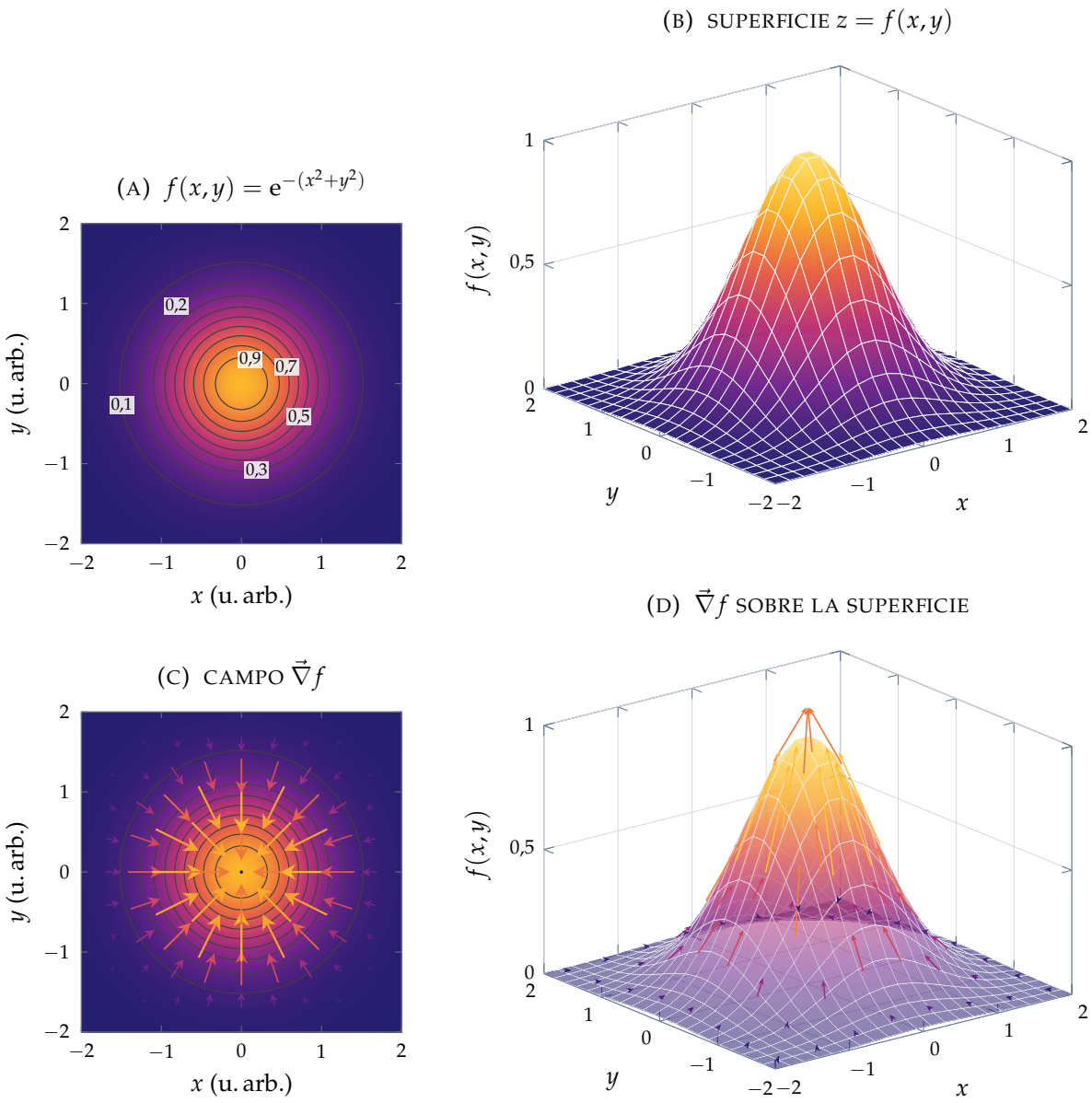


FIGURA 4. Campo escalar $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$ y su gradiente $\vec{\nabla} f = -2\,e^{-(x^2+y^2)}(x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y)$. (a) Mapa de calor con curvas de nivel $f = 0{,}1,\ 0{,}2, \ldots, 0{,}9$ (equipotenciales). (b) La misma función vista como superficie $z = f(x,y)$. (c) El gradiente apunta hacia el máximo, es ortogonal a las curvas de nivel y su módulo se anula en el origen y decae a grandes distancias; el color codifica $\|\vec{\nabla} f\|$ (de índigo a ámbar). (d) Sobre la superficie, los vectores son tangentes a ella y señalan la dirección de máxima pendiente.

3.1. El operador nabla

Todo el cálculo diferencial vectorial se organiza alrededor del operador simbólico

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\,\hat{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\,\hat{u}_z = \sum_{i=1}^{3} \hat{u}_i\,\partial_i, \tag{3.1}$$

que se combina con los campos de las tres maneras en que un vector puede combinarse con otros objetos (observación 1.2):

$$\begin{aligned}
\vec{A}\, f &\longrightarrow \vec{\nabla} f && \text{(gradiente), aplicado a un campo escalar;}\\
\vec{A}\cdot\vec{B} &\longrightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{B} && \text{(divergencia), aplicado a un campo vectorial;}\\
\vec{A}\times\vec{B} &\longrightarrow \vec{\nabla}\times\vec{B} && \text{(rotacional), aplicado a un campo vectorial.}
\end{aligned}$$

El gradiente ya se estudió en la sección 2; veamos los otros dos.

3.2. Divergencia

Definición 3.1 (Divergencia)

Sea $\vec{F} = F_x\,\hat{u}_x + F_y\,\hat{u}_y + F_z\,\hat{u}_z$ un campo vectorial derivable. Su *divergencia* es el campo escalar

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{F}(\vec{r}) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = \vec{\nabla}\cdot\left(F_x\,\hat{u}_x + F_y\,\hat{u}_y + F_z\,\hat{u}_z\right). \tag{3.2}$$

¿Qué mide? La divergencia dice cuánto «sale» o «entra» del campo en un entorno infinitesimal del punto. Si pensamos en $\vec{F}$ como el campo de velocidades de un fluido, $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}(\vec{r})$ mide la tendencia del fluido a expandirse o a contraerse en $\vec{r}$. En la sección 4.6 daremos la definición intrínseca (independiente de las coordenadas) como densidad de flujo por unidad de volumen:

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}\cdot\vec{F}(\vec{r}) > 0 \quad &\Rightarrow \quad \text{el campo } \textit{se expande}\text{: } \vec{r} \text{ es una } \textit{fuente};\\
\vec{\nabla}\cdot\vec{F}(\vec{r}) < 0 \quad &\Rightarrow \quad \text{el campo } \textit{se contrae}\text{: } \vec{r} \text{ es un } \textit{sumidero};\\
\vec{\nabla}\cdot\vec{F}(\vec{r}) = 0 \quad &\Rightarrow \quad \text{campo } \textit{solenoidal} \text{ (ni se expande ni se contrae).}
\end{aligned}$$

Ejemplo 3.2 (Divergencia de campos de referencia). Consideremos los campos de las figuras 5 y 6:

(I) $\vec{F}(\vec{r}) = x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z = \vec{r}$ (campo radial): $\vec{\nabla}\cdot\vec{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1+1+1 = 3 > 0$. Se expande en todos los puntos, porque las flechas crecen alejándose del origen.

(II) $\vec{F}_1(\vec{r}) = \hat{u}_x + \hat{u}_y$ (campo uniforme): $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}_1 = 0$.

(III) $\vec{F}_2(\vec{r}) = x\,\hat{u}_x$: $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}_2 = \frac{\partial x}{\partial x} = 1 > 0$.

(IV) $\vec{F}_3(\vec{r}) = y\,\hat{u}_x$: $\vec{\nabla}\cdot\vec{F}_3 = \frac{\partial y}{\partial x} = 0$. El módulo crece con y, pero el campo apunta según $\hat{u}_x$ y no hay variación del módulo en esa dirección.

Observación 3.3 (Cuándo hay divergencia). Para que un campo tenga divergencia no nula, la componente F_i tiene que *variar con respecto a la coordenada x_i correspondiente*: el módulo del campo debe cambiar en la dirección hacia la que apunta. Si el módulo solo cambia en una dirección perpendicular al campo (como en $\vec{F}_3 = y\,\hat{u}_x$), la divergencia es nula: lo que entra por un lado, sale por el otro.

3.3. Rotacional

Definición 3.4 (Rotacional)

El *rotacional* de un campo vectorial derivable $\vec{F}$ es el campo vectorial

$$\vec{\nabla}\times\vec{F} \equiv \operatorname{rot}\vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\hat{u}_x + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\hat{u}_y + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\hat{u}_z, \tag{3.3}$$

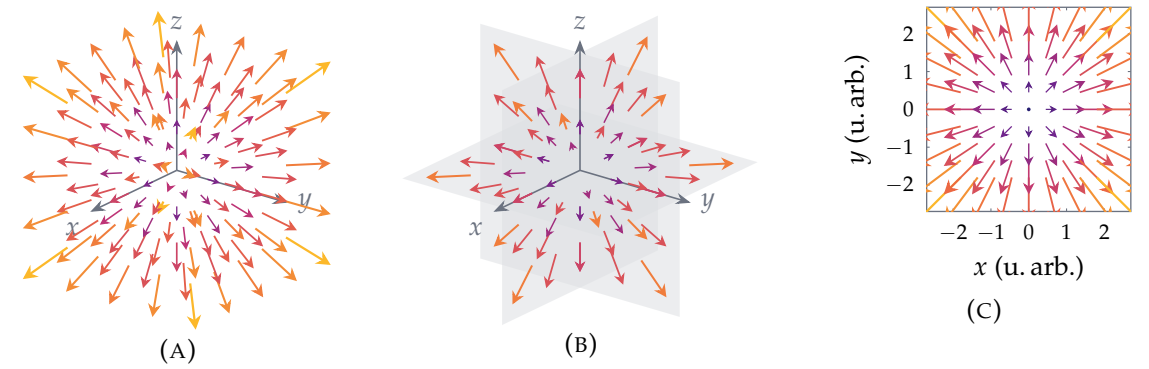


FIGURA 5. Campo radial $\vec{F}(\vec{r}) = x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z = \vec{r}$. (a) Representación tridimensional: las flechas se alejan del origen y su módulo crece linealmente con la distancia (color de índigo a ámbar). (b) Cortes por los tres planos coordenados. (c) Corte por el plano $z = 0$. Es el prototipo de campo con divergencia positiva ($\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 3$): el origen es una fuente.

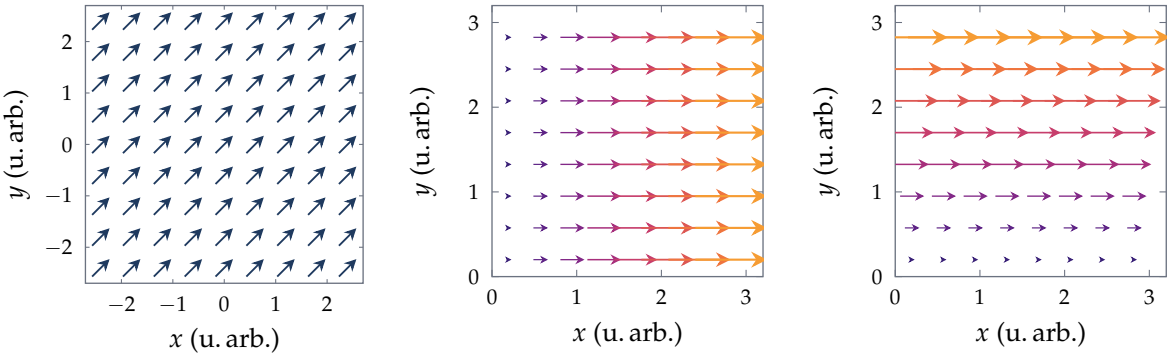


FIGURA 6. Tres campos vectoriales planos. $\vec{F}_1 = \hat{u}_x + \hat{u}_y$ es uniforme: ni diverge ni rota. En $\vec{F}_2 = x\,\hat{u}_x$ el módulo crece *en la dirección del campo*, lo que da $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_2 = 1 > 0$ (expansión) y $\vec{\nabla} \times \vec{F}_2 = \vec{0}$. En $\vec{F}_3 = y\,\hat{u}_x$ el módulo crece *perpendicularmente* al campo: $\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_3 = 0$ pero $\vec{\nabla} \times \vec{F}_3 = -\hat{u}_z$ (cizalla). El color codifica $\|\vec{F}\|$.

donde el determinante se desarrolla por la primera fila haciendo que las derivadas (a la izquierda) actúen sobre las componentes (a la derecha). Un campo de rotacional nulo se llama *irrotacional*.

¿Qué mide? Si sumergimos en el campo una pequeña ruedecita con paletas, el rotacional mide la tendencia del campo a hacerla girar: la *dirección* de $\vec{\nabla} \times \vec{F}$ es el eje de giro (con sentido dado por la regla de la mano derecha) y su *módulo* es proporcional a la velocidad angular de la rueda. La definición precisa como densidad de circulación se da en la sección 4.5.

Ejemplo 3.5 (Rotacional de campos de referencia). (I) *Giro rígido.* $\vec{F}(\vec{r}) = -y\,\hat{u}_x + x\,\hat{u}_y$. Solo sobrevive la componente z de la ecuación (3.3):

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \left[\frac{\partial(x)}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y}\right]\hat{u}_z = [1 - (-1)]\,\hat{u}_z = 2\,\hat{u}_z.$$

El campo «gira» en sentido antihorario, y el rotacional es un vector que apunta a lo largo del eje de giro (figura 7, izquierda).

(II) *Cizalla.* $\vec{F}(\vec{r}) = y\,\hat{u}_x$:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \left[\frac{\partial(0)}{\partial x} - \frac{\partial(y)}{\partial y}\right]\hat{u}_z = -\hat{u}_z.$$

No hay líneas de corriente cerradas, pero el módulo del campo crece en la dirección *perpendicular* al campo, y eso basta para hacer girar la rueda (en sentido horario).

(III) *Campo radial.* $\vec{\nabla} \times \vec{r} = \vec{0}$: es irrotacional (en efecto, $\vec{r} = \vec{\nabla}(r^2/2)$ es un gradiente; véase la proposición 3.12).

Observación 3.6 (Cuándo hay rotacional). Complementariamente a la observación 3.3: el rotacional es no nulo cuando el módulo de una componente del campo cambia en una dirección *perpendicular* a ella, o cuando el campo gira alrededor de un eje.

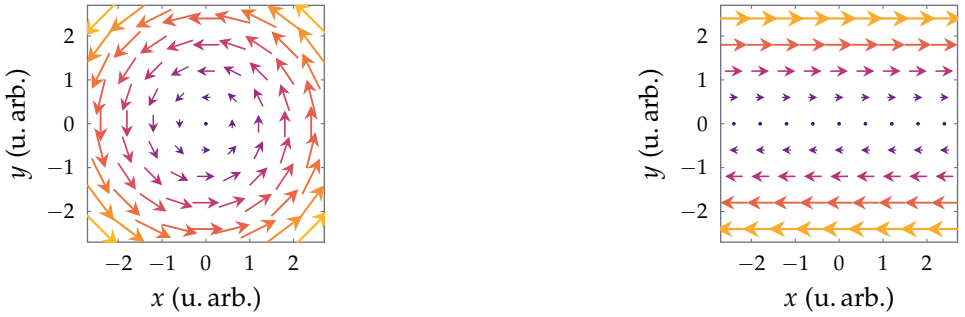


FIGURA 7. Campos con rotacional no nulo. (Izquierda) Giro rígido $\vec{F} = -y\,\hat{u}_x + x\,\hat{u}_y$ (sentido antihorario): $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 2\,\hat{u}_z$. Una pequeña rueda colocada en cualquier punto gira con velocidad angular constante. (Derecha) Cizalla $\vec{F} = y\,\hat{u}_x$, de rotacional $-\hat{u}_z$: no hay líneas de corriente cerradas, pero la rueda gira igualmente (sentido horario) porque el flujo es más rápido por un lado que por el otro.

3.4. Derivadas de productos

Al tratarse de derivadas, cabe esperar versiones de la regla del producto. Con dos campos escalares f, g y dos vectoriales $\vec{A}, \vec{B}$ se pueden formar dos productos que dan un escalar (fg y $\vec{A} \cdot \vec{B}$) y dos que dan un vector ($f\vec{A}$ y $\vec{A} \times \vec{B}$), y sobre cada uno actúa el operador $\vec{\nabla}$ de la manera que corresponde a su carácter (gradiente sobre escalares, divergencia y rotacional sobre vectores).

Notación 3.7 (El operador $\vec{A} \cdot \vec{\nabla}$). Dado un campo vectorial $\vec{A}$, el operador escalar $\vec{A} \cdot \vec{\nabla} = A_x\,\partial_x + A_y\,\partial_y + A_z\,\partial_z$ puede aplicarse a un campo escalar o a un campo vectorial (componente a componente). Es distinto de $\vec{\nabla} \cdot \vec{A}$ (observación 1.2).

Proposición 3.8 (Reglas de derivación del producto). *Sean f, g campos escalares y $\vec{A}, \vec{B}$ campos vectoriales de clase C^1. Entonces*

$$\vec{\nabla}(fg) = f\,\vec{\nabla}g + g\,\vec{\nabla}f, \tag{3.4}$$

$$\vec{\nabla}(\vec{A}\cdot\vec{B}) = \vec{A}\times(\vec{\nabla}\times\vec{B}) + \vec{B}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A}) + (\vec{A}\cdot\vec{\nabla})\vec{B} + (\vec{B}\cdot\vec{\nabla})\vec{A}, \tag{3.5}$$

$$\vec{\nabla}\cdot(f\vec{A}) = f\,\vec{\nabla}\cdot\vec{A} + \vec{A}\cdot\vec{\nabla}f, \tag{3.6}$$

$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{A}\times\vec{B}) = \vec{B}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A}) - \vec{A}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{B}), \tag{3.7}$$

$$\vec{\nabla}\times(f\vec{A}) = \vec{\nabla}f\times\vec{A} + f\,\vec{\nabla}\times\vec{A}, \tag{3.8}$$

$$\vec{\nabla}\times(\vec{A}\times\vec{B}) = (\vec{\nabla}\cdot\vec{B})\vec{A} - (\vec{\nabla}\cdot\vec{A})\vec{B} + (\vec{B}\cdot\vec{\nabla})\vec{A} - (\vec{A}\cdot\vec{\nabla})\vec{B}. \tag{3.9}$$

Demostración de ecuaciones (3.4) y (3.6). La primera es la regla de Leibniz aplicada a cada componente: $\partial_i(fg) = f\,\partial_i g + g\,\partial_i f$. Para la segunda, desarrollamos la divergencia en coordenadas y usamos la regla del producto en cada sumando:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\cdot(f\vec{A}) &= \frac{\partial}{\partial x}(fA_x) + \frac{\partial}{\partial y}(fA_y) + \frac{\partial}{\partial z}(fA_z)\\ &= f\Big(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}\Big) + A_x\frac{\partial f}{\partial x} + A_y\frac{\partial f}{\partial y} + A_z\frac{\partial f}{\partial z} = f\,\vec{\nabla}\cdot\vec{A} + \vec{A}\cdot\vec{\nabla}f.\end{aligned}$$

Las identidades (3.7) y (3.8) se demuestran con el tensor de Levi-Civita en el sección 7.3 (ejercicios 7.9 y 7.10); (3.5) y (3.9) se obtienen de la misma manera con la identidad ε–δ (lema 7.7). ■

Observación 3.9. En las ecuaciones (3.5), (3.6) y (3.9) importa el *orden* de los factores: $\vec{A}\cdot\vec{\nabla}f$ es la derivada direccional de f a lo largo de $\vec{A}$ (un escalar), mientras que $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$ es la divergencia. Del mismo modo, $\vec{B}\cdot\vec{\nabla}$ es un *operador* que se aplica a lo que tiene a su derecha.

3.5. Operadores de segundo orden

Aplicando dos veces $\vec{\nabla}$ se obtienen cinco combinaciones. La más importante en física es el laplaciano.

Definición 3.10 (Laplaciano)

El *laplaciano* de un campo escalar f de clase C^2 es la divergencia de su gradiente,

$$\Delta f \overset{\text{def}}{=} \vec{\nabla}^2 f = \vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}f) = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f) = \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}\,; \qquad \text{en } \mathbb{R}^3:\ \ \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}. \tag{3.10}$$

El *laplaciano vectorial* de un campo $\vec{A}$ se define, en coordenadas cartesianas, componente a componente:

$$\nabla^2\vec{A} \overset{\text{def}}{=} (\nabla^2 A_x)\,\hat{u}_x + (\nabla^2 A_y)\,\hat{u}_y + (\nabla^2 A_z)\,\hat{u}_z. \tag{3.11}$$

Observación 3.11. La definición (3.11) es válida *solo* en cartesianas. En otros sistemas de coordenadas el laplaciano vectorial no es el laplaciano escalar de cada componente, porque los versores $\hat{u}_r, \hat{u}_\theta, \hat{u}_\varphi, \ldots$ cambian de punto a punto (sección 5); su definición general es $\nabla^2\vec{A} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) - \vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A})$.

Las otras cuatro combinaciones se reducen a dos identidades fundamentales y a una relación entre ellas.

Proposición 3.12 (Relaciones fundamentales). *Para un campo escalar f y un campo vectorial $\vec{A}$, ambos de clase C^2,*

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) = \vec{0}, \qquad \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0. \tag{3.12}$$

Demostración. Ambas se reducen a la simetría de las derivadas parciales segundas cruzadas (teorema de Schwarz), válida para funciones de clase C^2. Desarrollando el rotacional del gradiente,

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f &= \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ \partial_x f & \partial_y f & \partial_z f \end{vmatrix} \\ &= \Big(\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z\,\partial y}\Big)\hat{u}_x + \Big(\frac{\partial^2 f}{\partial z\,\partial x} - \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial z}\Big)\hat{u}_y + \Big(\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}\Big)\hat{u}_z = \vec{0}.\end{aligned}$$

Del mismo modo, para $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$,

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) &= \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\Big) + \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\Big) + \frac{\partial}{\partial z}\Big(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\Big) \\ &= \Big(\frac{\partial^2 A_z}{\partial x\,\partial y} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial y\,\partial x}\Big) + \Big(\frac{\partial^2 A_x}{\partial y\,\partial z} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial z\,\partial y}\Big) + \Big(\frac{\partial^2 A_y}{\partial z\,\partial x} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial x\,\partial z}\Big) = 0.\end{aligned}$$

En el sección 7.3 se da otra demostración, con índices, que explica por qué ocurre: un objeto simétrico contraído con otro antisimétrico es siempre cero. ■

Observación 3.13 (Reglas mnemotécnicas, con cautela). El producto vectorial cumple $\vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}$, lo que sugiere $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} = \vec{0}$ y, aplicado a f, la primera relación. Cumple también $\vec{v} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0$ (el producto vectorial es ortogonal a sus factores), lo que sugiere la segunda. Pero, como $\vec{\nabla}$ no es un vector, esta manipulación *sugiere* sin *demostrar*, y puede llevar a error: aunque $(\vec{v} \times \vec{w}) \cdot \vec{w} = 0$ para vectores, en general $(\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \vec{F} \neq 0$.

Corolario 3.14 (Los gradientes son irrotacionales). *Si $\vec{F} = \vec{\nabla} f$ es un campo gradiente de clase C^1 ($f \in C^2$), entonces $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$. En particular, ser irrotacional es una condición* necesaria *para ser conservativo. Es también suficiente en regiones estrelladas (lema de Poincaré) [1].*

La combinación restante que se usa en electromagnetismo es la del doble rotacional.

Proposición 3.15 (Rotacional del rotacional). *Para un campo vectorial $\vec{A}$ de clase C^2,*

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}. \tag{3.13}$$

Demostración. Véase el ejercicio 7.13, donde se obtiene con el tensor de Levi-Civita y la identidad ε–δ. ■

El resto de combinaciones, $\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$, no tiene un nombre ni un uso especial en este curso; solo aparece en la ecuación (3.13).

4. Cálculo integral vectorial: los teoremas integrales fundamentales

4.1. Del teorema fundamental del cálculo a los teoremas vectoriales

Recordemos el teorema fundamental del cálculo en una variable: para una función f derivable en $[a, b]$,

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a). \tag{4.1}$$

La idea es la de una *suma de variaciones*: si dividimos $[a,b]$ en intervalitos de longitud $\mathrm{d}x$, en cada uno de ellos la función cambia en $\mathrm{d}f$; al sumar todos los cambios infinitesimales, las contribuciones intermedias se cancelan por parejas y solo queda la diferencia entre lo que vale la función en los extremos (figura 8). Es la primera instancia de un principio que se repite en todo el cálculo vectorial:

> *La integral de una «derivada» sobre una región es igual a la integral de la función sobre el borde de esa región.*

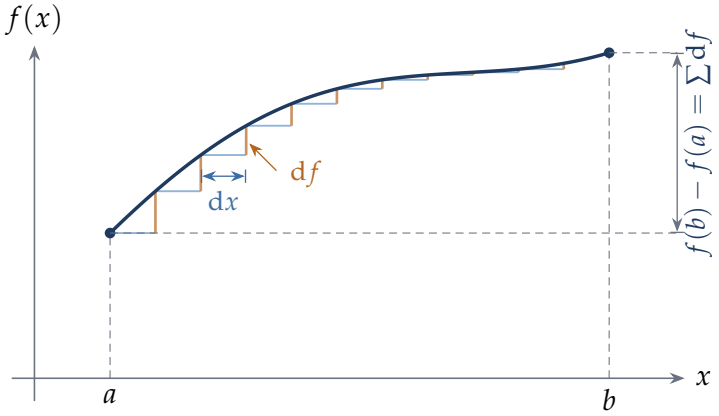


FIGURA 8. Teorema fundamental del cálculo como suma de variaciones: la suma de los incrementos $\mathrm{d}f$ (en rojo) sobre una partición de $[a,b]$ es el incremento total $f(b)-f(a)$.

El «borde» de un intervalo $[a,b]$ son sus dos extremos, a los que se asigna una orientación: b cuenta con signo $+$ (punto de salida) y a con signo $-$ (punto de entrada). Al aumentar la dimensión del dominio de integración se obtienen tres generalizaciones, que son los teoremas de este apartado:

Dominio Ω	Dimensión	«Derivada»	Borde $\partial\Omega$
curva C	1	gradiente $\vec{\nabla} f$	dos puntos $\{\vec{a}^-, \vec{b}^+\}$
superficie S	2	rotacional $\vec{\nabla}\times\vec{A}$	curva cerrada $L=\partial S$
sólido V	3	divergencia $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$	superficie cerrada $S=\partial V$

4.2. Integral de línea

Definición 4.1 (Integral de línea)

Sean

- $C\subseteq\mathbb{R}^n$ una curva regular parametrizada por una aplicación $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ de clase C^1 con $\gamma'(t)\neq\vec{0}$, y
- $\vec{F}:C\to\mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo sobre la curva.

Se define la *integral de línea* (o *de camino*, o *de trabajo*) de $\vec{F}$ a lo largo de C como la integral ordinaria

$$\int_C \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} \overset{\text{def}}{=} \int_a^b \big\langle \vec{F}(\gamma(t)),\gamma'(t)\big\rangle\,\mathrm{d}t = \int_a^b \big[(\vec{F}\circ\gamma)\cdot\gamma'\big](t)\,\mathrm{d}t. \tag{4.2}$$

El símbolo $\mathrm{d}\vec{\ell}\overset{\text{def}}{=}\gamma'(t)\,\mathrm{d}t$ es el *elemento de longitud dirigido*: un desplazamiento infinitesimal tangente a la curva, $\mathrm{d}\vec{\ell}=\sum_i \mathrm{d}x_i\,\hat{u}_i$ con $\mathrm{d}x_i = x_i'(t)\,\mathrm{d}t$. Si C es cerrada se escribe $\oint_C$ y se habla de *circulación*.

Físicamente, $\int_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ es el *trabajo* que realiza el campo de fuerzas $\vec{F}$ sobre una partícula que recorre C: en cada tramo infinitesimal solo cuenta la componente de $\vec{F}$ a lo largo del desplazamiento.

Notación 4.2 (Procedimiento para calcular una integral de línea). Se procede en cinco pasos.

1. *Parametrizar* la curva: $\vec{r} = \gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, $t \in [a,b]$.
2. *Derivar*: calcular el vector tangente $\gamma'(t) = (x_1'(t), \dots, x_n'(t))$.
3. *Restringir* el campo a la trayectoria: $(\vec{F}\circ\gamma)(t) = \vec{F}(\gamma(t))$.
4. *Proyectar*: producto escalar $\vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)$, que es una función de una sola variable.
5. *Integrar* esa función de t sobre $[a,b]$.

En coordenadas. Si $\vec{F} = (f_1, \dots, f_n)$, la integral de línea es la suma de n integrales ordinarias:

$$\int_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_a^b \sum_{k=1}^{n} (f_k\circ\gamma)(t)\, x_k'(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{k=1}^{n}\int_a^b f_k\big(\gamma(t)\big)\, x_k'(t)\,\mathrm{d}t \tag{4.3}$$

(aditividad de la integral).

Definición 4.3 (Notación diferencial y 1-formas)

Con el cambio de variable $\mathrm{d}x_k = x_k'(t)\,\mathrm{d}t$ se tiene $f_k(\vec{r})\,\mathrm{d}x_k = f_k(x_1(t),\dots,x_n(t))\,x_k'(t)\,\mathrm{d}t$ y la integral de línea queda

$$\int_C \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \int_C f_1\,\mathrm{d}x_1 + f_2\,\mathrm{d}x_2 + \cdots + f_n\,\mathrm{d}x_n,$$

donde cada sumando se integra por separado. A una expresión de este tipo, $\omega = f_1\,\mathrm{d}x_1 + \cdots + f_n\,\mathrm{d}x_n = \sum_i f_i\,\mathrm{d}x_i$ con f_k campos escalares, se le llama *1-forma diferencial*.

En dos y tres dimensiones, con $\vec{F} = (P,Q)$ y $\vec{F} = (P,Q,R)$ respectivamente,

$$\int_C \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \int_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y \qquad \text{y} \qquad \int_C \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \int_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z, \tag{4.4}$$

donde, por ejemplo, $\int_C P\,\mathrm{d}x = \int_a^b P\big(x(t),y(t),z(t)\big)\,x'(t)\,\mathrm{d}t$.

Ejemplo 4.4 (Segmento rectilíneo). Sea $C = [\vec{p},\vec{q}]$ el segmento que une dos puntos de $\mathbb{R}^n$. Su parametrización estándar es $\sigma(t) = \vec{p} + t\,\vec{h}$ con $\vec{h} = \vec{q} - \vec{p}$ y $t \in [0,1]$: cumple $\sigma(0) = \vec{p}$, $\sigma(1) = \vec{q}$ y $\sigma'(t) = \vec{h}$ constante. Para cualquier campo continuo,

$$\int_{[\vec{p},\vec{q}]} \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \int_0^1 \vec{F}(\vec{p}+t\,\vec{h})\cdot\vec{h}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \vec{F}\big(\vec{p}+t(\vec{q}-\vec{p})\big)\cdot(\vec{q}-\vec{p})\,\mathrm{d}t.$$

Proposición 4.5 (Propiedades de la integral de línea). *(a)* Linealidad: $\int_C (\alpha\vec{F}+\beta\vec{G})\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \alpha\int_C \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} + \beta\int_C \vec{G}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$.

(b) Aditividad: *si $C = C_1 \uplus C_2$ (la segunda curva empieza donde acaba la primera), $\int_C = \int_{C_1} + \int_{C_2}$.*

(c) Cambio de orientación: *si C^{op} es la misma curva recorrida en sentido contrario, $\int_{C^{\mathrm{op}}} \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = -\int_C \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$.*

(d) Invariancia por reparametrización: *si $\alpha : [a,b] \to C$ y $\beta : [A,B] \to C$ son dos parametrizaciones regulares de la misma curva y recorren C en el mismo sentido, las integrales (4.2) coinciden.*

Demostración. Las tres primeras se siguen de las propiedades de la integral de Riemann. Para (d), sea $\varphi = \beta^{-1}\circ\alpha : [a,b] \to [A,B]$, un cambio de variable de clase C^1 y biyectivo, de modo

que $\alpha = \beta \circ \varphi$ y $\alpha'(t) = \beta'(\varphi(t))\,\varphi'(t)$. Entonces

$$\int_a^b \vec{F}(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \vec{F}\big(\beta(\varphi(t))\big) \cdot \beta'(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_A^B \vec{F}(\beta(s)) \cdot \beta'(s)\,\mathrm{d}s,$$

con $s = \varphi(t)$, siempre que $\varphi' > 0$ (mismo sentido). Si $\varphi' < 0$, los límites de integración se invierten y la integral cambia de signo, que es (c). ■

La integral de línea está bien definida: depende de la curva y de su orientación, pero no de cómo se parametrice.

4.3. El teorema del gradiente

Teorema 4.6 (Teorema del gradiente o fundamental de las integrales de línea). *Sea f un campo escalar de clase C^1 en una región $W \subseteq \mathbb{R}^n$ y sea $C \subset W$ un arco regular orientado cuyo borde es $\partial C = \{\vec{a}^-, \vec{b}^+\}$ (punto de partida $\vec{a}$, punto de llegada $\vec{b}$). Entonces*

$$\boxed{\int_C \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = f(\vec{b}) - f(\vec{a})} \tag{4.5}$$

Demostración. Sea $\gamma : [a,b] \to C$ una parametrización compatible con la orientación, con $\gamma(a) = \vec{a}$ y $\gamma(b) = \vec{b}$. Por la proposición 2.4, $\vec{\nabla} f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = (f \circ \gamma)'(t)$, y por el teorema fundamental del cálculo en una variable, (4.1),

$$\int_C \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_a^b \vec{\nabla} f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b (f \circ \gamma)'(t)\,\mathrm{d}t = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = f(\vec{b}) - f(\vec{a}).$$

■

El valor de la integral queda determinado única y exclusivamente por la diferencia de potencial en los extremos del camino. Con la notación de la sección 4.1: la integral de la «derivada» $\vec{\nabla} f$ sobre C es igual a f evaluada en el borde ∂C, contando $+f(\vec{b})$ y $-f(\vec{a})$. Dos consecuencias inmediatas son de gran importancia en física.

Corolario 4.7 (Independencia del camino y circulación nula). *Sea $\vec{F} = \vec{\nabla} f$ un campo gradiente en W.*

(a) El trabajo de $\vec{F}$ entre dos puntos es el mismo sobre cualquier curva que los una: depende solo de los extremos, no del camino.

(b) Para toda curva cerrada $C \subset W$ (con $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$),

$$\oint_C \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0. \tag{4.6}$$

Demostración. (a) Es inmediato de la ecuación (4.5). (b) Si la curva es cerrada, $\vec{b} = \vec{a}$ y $f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = 0$. ■

Definición 4.8 (Independencia del camino y circulación nula)

Un campo $\vec{F}$ en W tiene la propiedad de *independencia del camino* si $\int_\alpha \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_\beta \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ para cualquier par de curvas $\alpha, \beta \subset W$ con los mismos extremos orientados; y tiene *circulación nula* si $\oint_C \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ para toda curva cerrada $C \subset W$.

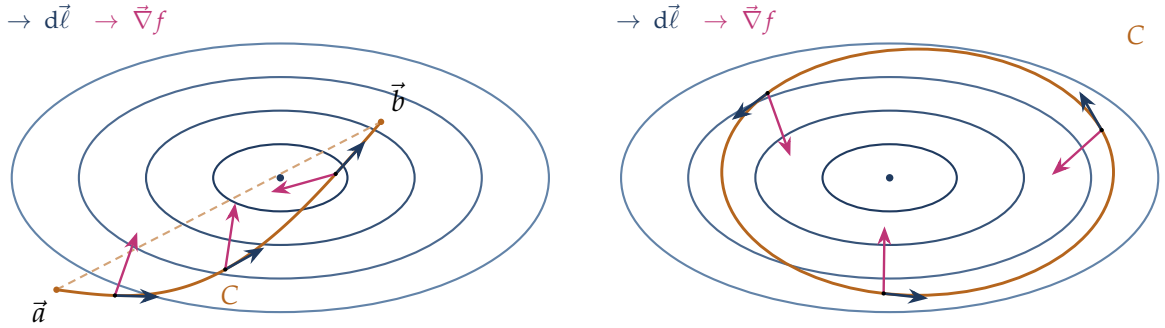
Proposición 4.9. *Un campo continuo tiene independencia del camino en W si y solo si tiene circulación nula en W.*

Demostración. ($\Leftarrow$) Si A y B unen los mismos extremos, $C = A \uplus B^{\mathrm{op}}$ es un circuito, y por la proposición 4.5, $0 = \oint_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_A \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} - \int_B \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$. ($\Rightarrow$) Si C es cerrada, elegimos dos puntos distintos de C, que la dividen en dos arcos A y B con los mismos extremos y $C = A \uplus B^{\mathrm{op}}$; entonces $\oint_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_A \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} - \int_B \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$. ■

Proposición 4.10 (Recíproco del teorema del gradiente). *Un campo continuo $\vec{F}$ en una región W con independencia del camino es un campo gradiente: fijado $\vec{p} \in W$, la función $f(\vec{r}) = \int_{\vec{p}}^{\vec{r}} \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ (calculada sobre cualquier curva de W que una $\vec{p}$ con $\vec{r}$) cumple $\vec{\nabla} f = \vec{F}$.*

Demostración. Por independencia del camino, f está bien definida. Para h pequeño, $f(\vec{r} + h\,\hat{u}_i) - f(\vec{r})$ es la integral de $\vec{F}$ sobre el segmento que une $\vec{r}$ con $\vec{r} + h\,\hat{u}_i$, es decir, $\int_0^h F_i(\vec{r} + t\,\hat{u}_i)\,\mathrm{d}t$. Dividiendo por h y haciendo $h \to 0$, la continuidad de F_i da $\partial_i f(\vec{r}) = F_i(\vec{r})$. ■

Reuniendo todo: para campos continuos, *ser gradiente* $\Leftrightarrow$ *independencia del camino* $\Leftrightarrow$ *circulación nula*; y ser irrotacional es condición necesaria (corolario 3.14), y suficiente en regiones estrelladas.



(A) $\displaystyle\int_C \vec{\nabla} f\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = f(\vec{b}) - f(\vec{a})$ (B) $\displaystyle\oint_C \vec{\nabla} f\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$

FIGURA 9. Teorema del gradiente sobre el mapa de curvas de nivel de una colina f (ahora la cima es el máximo). (a) Sobre la curva C (y sobre cualquier otra con los mismos extremos, p. ej. el segmento discontinuo) la integral suma, en cada tramo, la proyección del gradiente sobre el desplazamiento $\mathrm{d}\vec{\ell}$: tramos cuesta arriba suman, tramos cuesta abajo restan, y el balance es solo $f(\vec{b}) - f(\vec{a})$. (b) En un circuito cerrado, lo que se sube se baja: la circulación es cero.

4.4. Integral de flujo

Pasamos a la integral que formaliza la noción de *flujo* de un campo a través de una superficie en $\mathbb{R}^3$. Ahora el vector relevante es la normal.

Definición 4.11 (Superficie parametrizada y vector normal)

Una *superficie parametrizada* $S \subset \mathbb{R}^3$ es la imagen de una aplicación $\sigma : S^* \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $\sigma(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$, de clase C^1 y regular ($\sigma_u \times \sigma_v \neq \vec{0}$). Su *vector normal asociado*, su normal unitaria y sus elementos de área son

$$\vec{n}_\sigma = \frac{\partial\sigma}{\partial u} \times \frac{\partial\sigma}{\partial v}, \qquad \hat{n} = \frac{\vec{n}_\sigma}{\|\vec{n}_\sigma\|}, \qquad \mathrm{d}S = \|\vec{n}_\sigma\|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v, \qquad \mathrm{d}\vec{S} = \hat{n}\,\mathrm{d}S = \vec{n}_\sigma\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

La elección de $\hat{n}$ (de entre sus dos posibles sentidos) es una *orientación* de S.

Definición 4.12 (Integral de flujo)

Dado un campo vectorial $\vec{F}$ continuo sobre una superficie orientada $S = \sigma(S^*)$, el *flujo* de $\vec{F}$ a través de S es

$$\iint_S \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \overset{\text{def}}{=} \iint_{S^*} \vec{F}\big(\sigma(u,v)\big)\cdot \vec{n}_\sigma(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \iint_S \vec{F}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S, \tag{4.7}$$

donde la segunda igualdad (con $\hat{n}\,\mathrm{d}S = \mathrm{d}\vec{S}$) dice que el flujo es la integral de *área* de la componente *normal* de $\vec{F}$. Para una superficie cerrada se escribe $\oiint_S \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ y, por convenio, se toma la normal exterior.

Solo la componente normal contribuye: un campo que corre *a lo largo* de la superficie, sin atravesarla, no aporta flujo (figura 10). Ahora bien, *cualquier superficie es localmente plana*: en un entorno infinitesimal de cada punto, el área orientada $\mathrm{d}\vec{S}$ es un pequeño parche plano de normal $\hat{n}$, y el flujo infinitesimal es $\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \|\vec{F}\|\,\mathrm{d}S\cos\theta$.

Notación 4.13 (Procedimiento para calcular un flujo). Se procede en seis pasos.

1. *Parametrizar* la superficie: $\sigma(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$.
2. *Derivar*: $\sigma_u = \partial\sigma/\partial u$ y $\sigma_v = \partial\sigma/\partial v$.
3. *Normal*: $\vec{n}_\sigma = \sigma_u \times \sigma_v$ (comprobar la orientación).
4. *Restringir* el campo: $\vec{F}\circ\sigma$.
5. *Proyectar*: $(\vec{F}\circ\sigma)\cdot\vec{n}_\sigma$, en función de u, v.
6. *Integrar* sobre la región plana $(u,v) \in S^*$.

Observación 4.14 (Notación diferencial: 2-formas). En coordenadas, $\vec{n}_\sigma = \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)$, donde $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = x_u y_v - x_v y_u$ son subdeterminantes jacobianos. Escribiendo $\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z \overset{\text{def}}{=} \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$ (y cíclicamente, $x\to y\to z\to x$), con $\vec{F} = (P,Q,R)$ queda $\iint_S \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \iint_S P\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$, una *2-forma diferencial*; de momento $\wedge$ es solo una notación para estos determinantes [1].

Ejemplo 4.15 (Flujo del campo inverso del cuadrado). Sea $\vec{F} = \rho\,\vec{r}/r^3$ (ρ constante, $r = \|\vec{r}\|$) y $S_R : x^2+y^2+z^2 = R^2$. La normal unitaria a una esfera es el radio normalizado, $\hat{n} = \vec{r}/r$, de modo que $\vec{F}\cdot\hat{n} = \rho\,r^2/r^4 = \rho/R^2$ es constante sobre S_R y

$$\oiint_{S_R} \vec{F}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S = \frac{\rho}{R^2}\cdot 4\pi R^2 = 4\pi\rho,$$

independiente de R. Para un campo eléctrico ($\rho \propto q$) es la ley de Gauss; su explicación profunda (la divergencia de este campo es una delta de Dirac en el origen) se verá en la sección 6.3.

4.5. El teorema de Stokes (del rotacional)

Una superficie S con borde y su borde ∂S son objetos orientados, y sus orientaciones no son independientes.

Definición 4.16 (Orientación compatible del borde: regla de la mano derecha)

Dada una superficie orientada por el vector normal unitario continuo $\hat{n}$, la *orientación compatible* de su borde ∂S es la del sentido de circulación que, al acercarnos al borde,

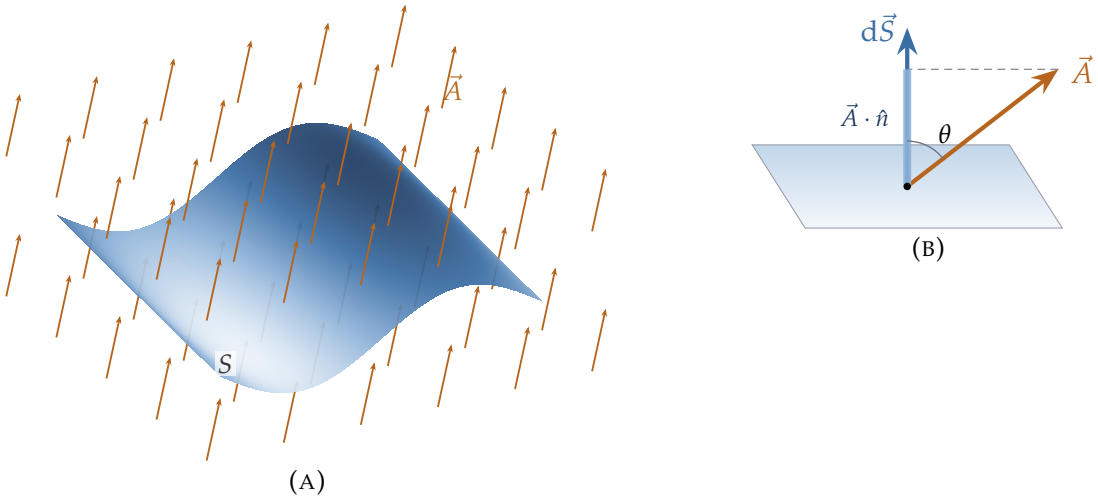


FIGURA 10. Flujo de un campo vectorial $\vec{A}$ a través de una superficie S. (a) Un campo (flechas rojas) atraviesa una superficie curva; el flujo contabiliza solo la parte del campo que corta a la superficie. (b) En un entorno de cada punto la superficie es plana: $d\vec{S} = \hat{n}\,dS$ es un vector de módulo igual al área del parche y perpendicular a él, y el flujo elemental es $\vec{A}\cdot d\vec{S} = (\vec{A}\cdot\hat{n})\,dS = \|\vec{A}\|\cos\theta\,dS$.

induce $\hat{n}$ según la *regla del pulgar*: con la mano derecha, el pulgar apunta según $\hat{n}$ y los demás dedos se curvan en el sentido en que se recorre ∂S.

En la práctica: *eligiendo el sentido en que se recorre la curva frontera (cómo se orienta su parametrización) queda determinado el sentido de la normal*, y viceversa.

Teorema 4.17 (Teorema de Stokes). *Sea $\vec{A}$ un campo vectorial de clase C^1 en un entorno de una superficie acotada y regular $S \subset \mathbb{R}^3$ cuyo borde $L = \partial S$ es una o varias curvas cerradas. Si las orientaciones de S y de ∂S son compatibles,*

$$\boxed{\iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot d\vec{S} = \oint_{\partial S} \vec{A}\cdot d\vec{\ell}} \tag{4.8}$$

Es decir, el flujo del rotacional a través de S es igual a la circulación del campo a lo largo de su borde.

Idea de la demostración. Sea primero $\Delta S = \Delta x\,\Delta y$ un pequeño rectángulo del plano xy con normal $\hat{u}_z$ y borde recorrido en sentido antihorario. La circulación de $\vec{A}$ alrededor de él es, a primer orden,

$$\begin{aligned}\oint \vec{A}\cdot d\vec{\ell} &\approx A_x(x,y)\,\Delta x + A_y(x+\Delta x,y)\,\Delta y - A_x(x,y+\Delta y)\,\Delta x - A_y(x,y)\,\Delta y \\ &\approx \Big(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\Big)\Delta x\,\Delta y = (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\hat{u}_z\,\Delta S.\end{aligned}$$

Es decir, *la circulación por unidad de área es la componente normal del rotacional*. Una superficie cualquiera se subdivide en muchos de estos parches infinitesimales orientados (figura 11); como cada lado interior aparece dos veces, con orientaciones opuestas, las circulaciones sobre las paredes interiores se cancelan por parejas y solo sobrevive la circulación sobre el borde exterior ∂S. Para parches curvos se cambia de variable mediante la parametrización σ, que transforma $\hat{u}_z$ en $\hat{n}$ (este es el teorema de Green en el plano, llevado a la superficie) [1]. ■

Para una región plana en el plano xy (con $\hat{n} = \hat{u}_z$), ecuación (4.8) se reduce al *teorema de Green*: $\oint_{\partial S} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_S (\partial_x Q - \partial_y P)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

Corolario 4.18 (Superficies cerradas). *Si S es una superficie cerrada ($\partial S = \varnothing$), el flujo del rotacional de cualquier campo $\vec{A}$ a través de ella es nulo:*

$$\oiint_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0. \tag{4.9}$$

Demostración. Con $\partial S = \varnothing$ no hay circulación sobre el borde, y ecuación (4.8) da 0. El resultado es coherente con el teorema de Gauss (teorema 4.21): si $S = \partial V$, entonces $\oiint_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A})\,\mathrm{d}V = 0$ por la proposición 3.12. ■

Obsérvese qué ocurre en la frontera cuando $\partial S \neq \varnothing$: allí los vórtices infinitesimales de los parches no tienen «vecino» con el que cancelarse, por eso *sí* queda la circulación sobre $L = \partial S$.

Proposición 4.19 (Rotacional y vorticidad). *La componente del rotacional según un eje unitario $\hat{n}$ en un punto $\vec{p}$ es la circulación por unidad de área* (vorticidad) *alrededor de ese eje:*

$$(\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}\,(\vec{p}) = \lim_{G \to \{\vec{p}\}} \frac{1}{a(G)} \oint_{\partial G} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}, \tag{4.10}$$

donde G es un disco (o superficie similar) de área $a(G)$ contenido en un plano ortogonal a $\hat{n}$ y que se contrae al punto $\vec{p}$.

Demostración. Por la ecuación (4.8), $\frac{1}{a(G)} \oint_{\partial G} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \frac{1}{a(G)} \iint_G (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n}\,\mathrm{d}S$, el valor medio de la componente normal del rotacional sobre G, que tiende a su valor en $\vec{p}$ cuando G se encoge a un punto (por la continuidad del integrando). ■

La ecuación (4.10) proporciona una definición del rotacional independiente del sistema de coordenadas: tomando $\hat{n} = \hat{u}_x, \hat{u}_y, \hat{u}_z$ se recuperan las tres componentes. Con la ruedecita de paletas: la vorticidad alrededor de su eje es proporcional a su velocidad angular de giro.

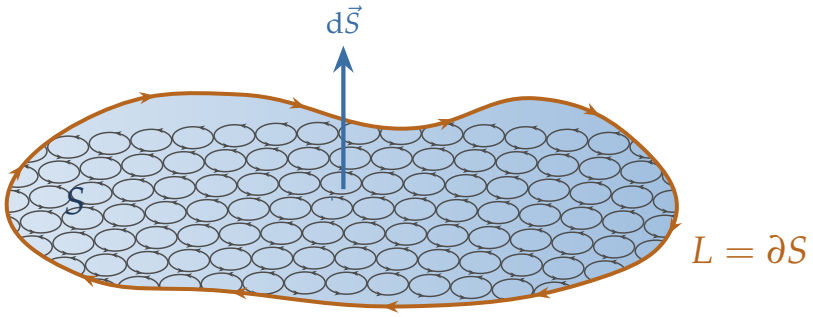


FIGURA 11. Idea del teorema de Stokes. La superficie S se divide en parches infinitesimales orientados, cada uno con su circulación (elipses). En las paredes interiores cada lado se recorre dos veces en sentidos opuestos y la circulación se cancela; solo sobrevive la circulación sobre el borde exterior $L = \partial S$ (en rojo). La normal $\mathrm{d}\vec{S}$ y el sentido de recorrido de L están ligados por la regla de la mano derecha.

4.6. El teorema de la divergencia (de Gauss)

Definición 4.20 (Borde de un sólido y su orientación)

El borde ∂V de un sólido regular $V \subset \mathbb{R}^3$ es una o varias superficies cerradas. La orientación positiva de ∂V es la determinada por el campo normal unitario *exterior* (el que apunta fuera de V). Si V tiene huecos o «burbujas», la normal exterior respecto a V es la normal *interior* respecto a la burbuja.

Teorema 4.21 (Teorema de la divergencia o de Gauss). *Sea $\vec{A}$ un campo vectorial de clase C^1 en un entorno de un sólido acotado $V \subset \mathbb{R}^3$ cuyo borde $S = \partial V$ es una o varias superficies cerradas orientadas con la normal exterior. Entonces*

$$\boxed{\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S}} \tag{4.11}$$

El flujo de $\vec{A}$ a través de la superficie cerrada que limita a V es la integral de su divergencia en el interior.

Idea de la demostración. La fórmula es lineal en $\vec{A}$, así que basta probarla para campos paralelos a los ejes: sea $\vec{A} = R\,\hat{u}_z$. Para el cubo unidad $V = [0,1]^3$, solo las tapas $z = 1$ (normal $+\hat{u}_z$) y $z = 0$ (normal $-\hat{u}_z$) contribuyen, pues en las otras cuatro caras $\vec{A} \cdot \hat{n} = 0$:

$$\begin{aligned} \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S} &= \int_0^1 \int_0^1 \big[R(x,y,1) - R(x,y,0)\big]\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{\partial R}{\partial z}\, \mathrm{d}z\, \mathrm{d}x\, \mathrm{d}y = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot (R\,\hat{u}_z)\, \mathrm{d}V, \end{aligned}$$

donde se ha usado el teorema fundamental del cálculo en z. Para un sólido general se pega una malla de cubitos (o se cambia de variable): cada cara interior aparece dos veces con normales opuestas, y los flujos interiores se cancelan, de modo que solo queda el flujo a través del borde exterior (figura 12). ∎

Proposición 4.22 (La divergencia como densidad de flujo). *Para un campo $\vec{F}$ de clase C^1 y un punto $\vec{p}$,*

$$(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})(\vec{p}) = \lim_{V \to \{\vec{p}\}} \frac{1}{v(V)} \oiint_{\partial V} \vec{F} \cdot \hat{n}\, \mathrm{d}S, \tag{4.12}$$

siendo V un pequeño sólido (por ejemplo una bola centrada en $\vec{p}$) de volumen $v(V)$ que se contrae a $\vec{p}$.

Demostración. Por el teorema 4.21, $\frac{1}{v(V)} \oiint_{\partial V} \vec{F} \cdot \hat{n}\, \mathrm{d}S = \frac{1}{v(V)} \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F}\, \mathrm{d}V$, que es el valor medio de la divergencia sobre V y converge a $(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})(\vec{p})$ al contraer V (continuidad). ∎

La ecuación (4.12) es la definición general de la divergencia, independiente del sistema de coordenadas, y explica su nombre y su interpretación: es el flujo neto que sale por unidad de volumen. El teorema de Gauss es entonces la expresión matemática de las cancelaciones de flujo en las paredes interiores: la integral de la divergencia es la «suma» de todas las fuentes y sumideros del interior, y solo sobrevive el flujo por el borde. Un campo de divergencia nula (solenoidal, o incompresible) tiene flujo neto nulo a través de toda superficie cerrada.

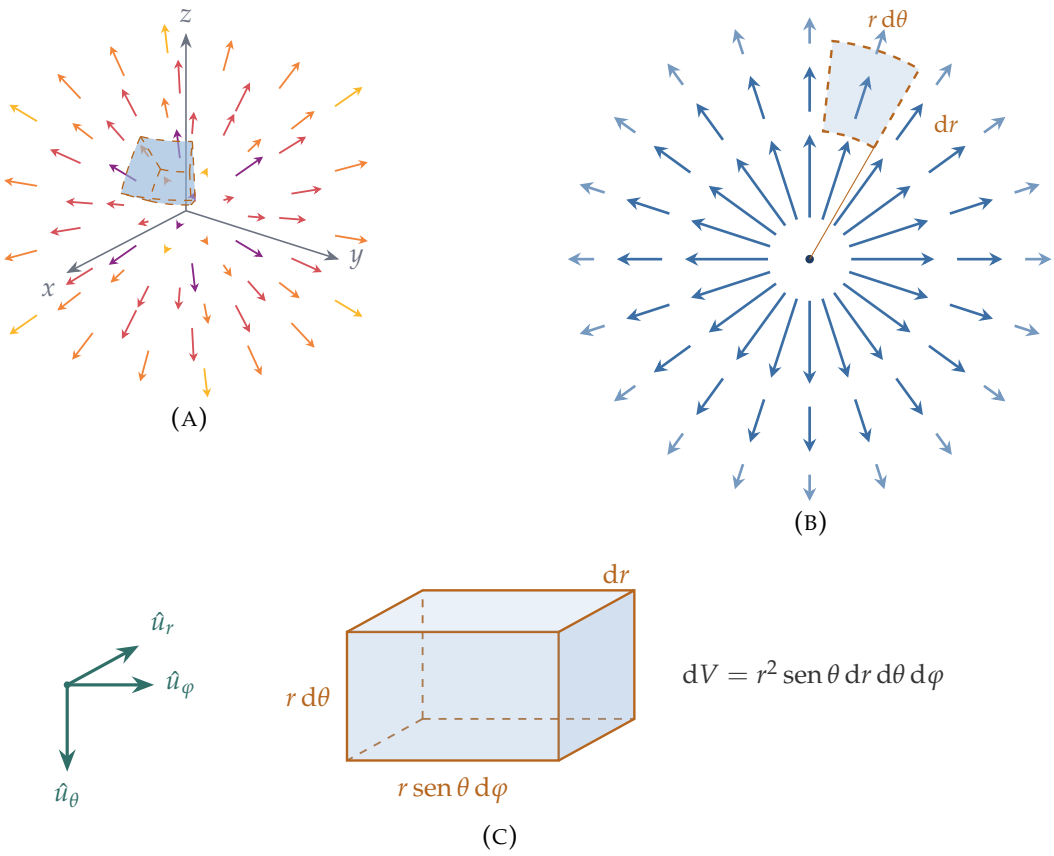


FIGURA 12. Teorema de la divergencia con simetría radial. (a) Campo radial $\vec{A} = A(r)\,\hat{u}_r$ y un elemento de volumen $\mathrm{d}V$ limitado por $r, r+\mathrm{d}r$; $\theta, \theta+\mathrm{d}\theta$; $\varphi, \varphi+\mathrm{d}\varphi$. (b) Corte meridiano: el elemento es un sector anular de lados $\mathrm{d}r$ y $r\,\mathrm{d}\theta$. (c) El elemento, ampliado: es un «ladrillo» curvilíneo de aristas $\mathrm{d}r$, $r\,\mathrm{d}\theta$ y $r\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}\varphi$ según la terna ortonormal $(\hat{u}_r, \hat{u}_\theta, \hat{u}_\varphi)$. El flujo neto por sus seis caras es $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V$.

4.7. Resumen y comprobación en campos sencillos

Los tres teoremas, en la notación que se empleará en el resto del curso, son:

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = f(\vec{b}) - f(\vec{a}) \qquad \text{(teorema del gradiente)}, \tag{4.13}$$

$$\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = \oint_S \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S} \qquad \text{(teorema de la divergencia, Gauss)}, \tag{4.14}$$

$$\int_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_L \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} \qquad \text{(teorema del rotacional, Stokes)}, \tag{4.15}$$

con $S = \partial V$ en la segunda y $L = \partial S$ en la tercera. Se reconoce en todos ellos la estructura «integral de la derivada = integral sobre el borde».

Ejemplo 4.23 (Comprobación en los campos de referencia). Tomamos los campos de la figura 6 y los dos objetos de la figura 13: un cubo unidad $V = [1,2]\times[1{,}5,2{,}5]\times[0,1]$ y un circuito rectangular $C = \partial S$ en el plano $z = 0$ con $S = [1,2]\times[0{,}5,1]$, recorrido en sentido horario (normal $-\hat{u}_z$, de área 0,5).

- $\vec{F}_2 = x\,\hat{u}_x$ ($\vec{\nabla}\cdot\vec{F}_2 = 1$, $\vec{\nabla}\times\vec{F}_2 = \vec{0}$). Flujo por las tapas $x = 2$ y $x = 1$: $(2-1)\cdot 1 = 1 = \iiint_V 1\,\mathrm{d}V$; el resto de caras no contribuye. Circulación: los lados horizontales se cancelan y los verticales son perpendiculares al campo, luego es nula, de acuerdo con $\vec{\nabla}\times\vec{F}_2 = \vec{0}$.

- $\vec{F}_3 = y\,\hat{u}_x$ ($\vec{\nabla}\cdot\vec{F}_3 = 0$, $\vec{\nabla}\times\vec{F}_3 = -\hat{u}_z$). El flujo por el cubo es nulo (lo que entra por una cara sale por la opuesta), y la circulación horaria es $\oint \vec{F}_3\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = (1-0{,}5)\cdot 1 = 0{,}5 = \iint_S(-\hat{u}_z)\cdot(-\hat{u}_z)\,\mathrm{d}S$ (el lado superior, a $y=1$, está a favor del campo, el inferior, a $y=0{,}5$, en contra y más débil).

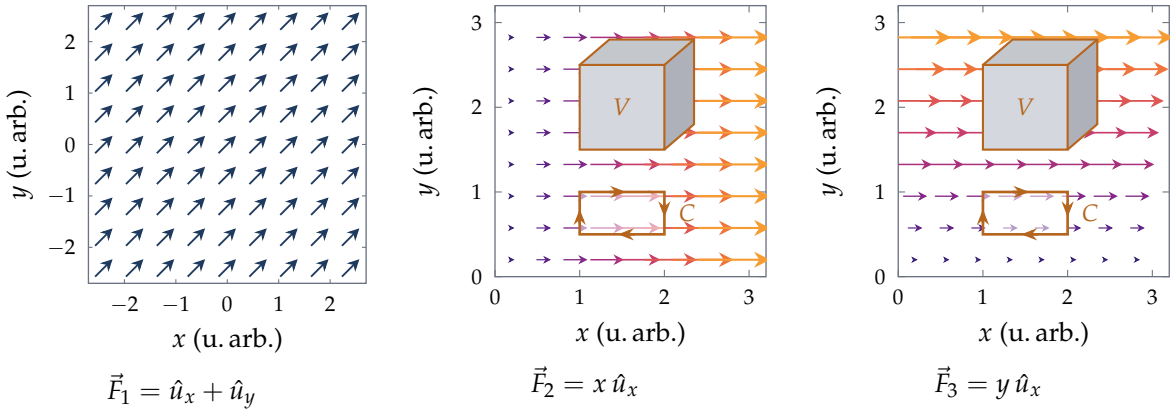


FIGURA 13. Campos de referencia con un volumen V (cubo) y un circuito C (rectángulo recorrido en sentido horario). Para $\vec{F}_2$ el flujo neto por la superficie del cubo es no nulo ($=1$) y la circulación por C es nula; para $\vec{F}_3$ ocurre lo contrario: el flujo es nulo y la circulación vale 0,5.

Ejemplo 4.24 (Rotacional uniforme: la circulación solo depende del área). Los campos $\vec{F} = y\,\hat{u}_x - x\,\hat{u}_y$ y $\vec{F} = y\,\hat{u}_x$ tienen rotacional *uniforme* (el mismo en todos los puntos): $-2\,\hat{u}_z$ y $-\hat{u}_z$, respectivamente. Por el teorema de Stokes, la circulación horaria (normal $-\hat{u}_z$) alrededor de un circuito de área a vale $\oint \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \iint(\vec{\nabla}\times\vec{F})\cdot(-\hat{u}_z)\,\mathrm{d}S = 2a$ (resp. a), *sin importar dónde esté colocado el circuito*. En la figura 14, los dos rectángulos de área $a = 1{,}4$ dan 2,8 (resp. 1,4) aunque el campo valga cosas muy distintas sobre cada uno. Se comprueba directamente en el segundo caso: el campo es horizontal, los lados verticales no aportan, y los horizontales dan $(y_{\text{sup}} - y_{\text{inf}})\cdot 1{,}4 = 1\cdot 1{,}4 = 1{,}4$, con independencia de la altura y a la que esté el rectángulo.

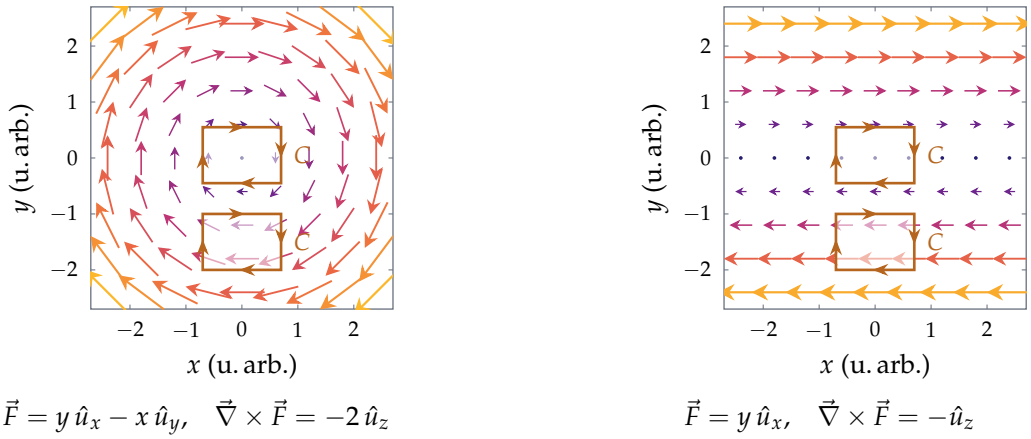


FIGURA 14. Campos de rotacional uniforme y dos circuitos rectangulares iguales (área 1,4, recorridos en sentido horario) en posiciones distintas. Aunque el campo es muy diferente sobre uno y otro circuito, la circulación es la misma en ambos: 2,8 para $\vec{F} = y\,\hat{u}_x - x\,\hat{u}_y$ y 1,4 para $\vec{F} = y\,\hat{u}_x$. Solo depende del rotacional y del área encerrada.

5. Sistemas de coordenadas y operadores diferenciales

Las leyes del electromagnetismo no dependen de los ejes que elijamos, pero los *cálculos* sí: ante una distribución con simetría esférica o cilíndrica, lo inteligente es usar coordenadas adaptadas a esa simetría. En esta sección repasamos los tres sistemas ortogonales fundamentales (cartesiano, cilíndrico y esférico) con sus elementos de línea, de área y de volumen, sus cambios de base, y los cuatro operadores diferenciales en cada uno de ellos [5]. Los obtenemos todos a la vez a partir de un marco general.

5.1. Coordenadas curvilíneas ortogonales

Un sistema de coordenadas curvilíneas (q_1, q_2, q_3) viene dado por el vector de posición $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$. Variando solo q_i se recorre la *línea coordenada* i, cuya tangente es $\partial\vec{r}/\partial q_i$.

Definición 5.1 (Coordenadas ortogonales y factores de escala)

El sistema es *ortogonal* si los tres vectores $\partial\vec{r}/\partial q_i$ son perpendiculares dos a dos. Se definen entonces los *factores de escala* h_i y los versores $\hat{u}_i$ por

$$h_i \overset{\text{def}}{=} \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right\|, \qquad \hat{u}_i \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{h_i} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i},$$

y $(\hat{u}_1, \hat{u}_2, \hat{u}_3)$ es una base ortonormal *local* (depende del punto), que supondremos orientada a derechas: $\hat{u}_1 \times \hat{u}_2 = \hat{u}_3$.

El factor h_i convierte un incremento de la coordenada, $\mathrm{d}q_i$, en una *longitud* $h_i\,\mathrm{d}q_i$ (por ejemplo, $\mathrm{d}\varphi$ es un ángulo y $\rho\,\mathrm{d}\varphi$ un arco). De ahí se obtienen los elementos geométricos.

Proposición 5.2 (Elementos de línea, área y volumen). *En coordenadas ortogonales,*

$$\mathrm{d}\vec{\ell} = h_1\,\mathrm{d}q_1\,\hat{u}_1 + h_2\,\mathrm{d}q_2\,\hat{u}_2 + h_3\,\mathrm{d}q_3\,\hat{u}_3, \tag{5.1}$$

$$\mathrm{d}S_i = h_j h_k\,\mathrm{d}q_j\,\mathrm{d}q_k \quad (i,j,k \text{ cíclicos}), \tag{5.2}$$

$$\mathrm{d}V = h_1 h_2 h_3\,\mathrm{d}q_1\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3, \tag{5.3}$$

donde $\mathrm{d}S_i$ *es el área de la cara del elemento de volumen perpendicular a* $\hat{u}_i$ *(a* q_i *constante). El jacobiano del cambio de variable* $(q_1, q_2, q_3) \mapsto (x, y, z)$ *es* $\left|\partial(x,y,z)/\partial(q_1,q_2,q_3)\right| = h_1 h_2 h_3$.

Demostración. Al variar q_i en $\mathrm{d}q_i$ el punto se desplaza $(\partial\vec{r}/\partial q_i)\mathrm{d}q_i = h_i\,\mathrm{d}q_i\,\hat{u}_i$, y el desplazamiento total es la suma, ecuación (5.1). El elemento de volumen es el paralelepípedo rectangular de aristas $h_i\,\mathrm{d}q_i$, lo que da (5.3), y cada cara es el rectángulo de las otras dos aristas, ecuación (5.2). El jacobiano es el determinante de la matriz cuyas columnas son $\partial\vec{r}/\partial q_i = h_i\hat{u}_i$, que, por ser ortogonales, vale el producto de sus longitudes. ∎

Teorema 5.3 (Operadores diferenciales en coordenadas ortogonales). *Sean f un campo escalar y $\vec{A} = A_1\hat{u}_1 + A_2\hat{u}_2 + A_3\hat{u}_3$ un campo vectorial. Con $\partial_i \equiv \partial/\partial q_i$ y $H = h_1h_2h_3$,*

$$\vec{\nabla} f = \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{h_i}\,\partial_i f\;\hat{u}_i, \tag{5.4}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{H}\Big[\partial_1(h_2h_3A_1) + \partial_2(h_3h_1A_2) + \partial_3(h_1h_2A_3)\Big], \tag{5.5}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \frac{1}{H}\begin{vmatrix} h_1\hat{u}_1 & h_2\hat{u}_2 & h_3\hat{u}_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ h_1A_1 & h_2A_2 & h_3A_3 \end{vmatrix}, \tag{5.6}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{H}\Big[\partial_1\Big(\frac{h_2h_3}{h_1}\partial_1 f\Big) + \partial_2\Big(\frac{h_3h_1}{h_2}\partial_2 f\Big) + \partial_3\Big(\frac{h_1h_2}{h_3}\partial_3 f\Big)\Big]. \tag{5.7}$$

Demostración. Gradiente. Por un lado $\mathrm{d}f = \sum_i \partial_i f\,\mathrm{d}q_i$; por otro, por la ecuación (2.4) y la ecuación (5.1), $\mathrm{d}f = \vec{\nabla} f\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \sum_i (\vec{\nabla} f)_i\,h_i\,\mathrm{d}q_i$. Comparando coeficientes de los $\mathrm{d}q_i$ independientes, $(\vec{\nabla} f)_i = \partial_i f/h_i$.

Divergencia. Usamos la proposición 4.22 sobre el elemento de volumen curvilíneo. El flujo por las dos caras perpendiculares a $\hat{u}_1$ (de área $h_2h_3\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$, evaluada en q_1 y en $q_1 + \mathrm{d}q_1$) es

$$\big[A_1h_2h_3\big]_{q_1+\mathrm{d}q_1}\mathrm{d}q_2\mathrm{d}q_3 - \big[A_1h_2h_3\big]_{q_1}\mathrm{d}q_2\mathrm{d}q_3 \approx \partial_1(h_2h_3A_1)\,\mathrm{d}q_1\mathrm{d}q_2\mathrm{d}q_3,$$

y análogamente para las otras dos parejas de caras. Dividiendo el flujo total por $\mathrm{d}V = H\,\mathrm{d}q_1\mathrm{d}q_2\mathrm{d}q_3$ se obtiene (5.5).

Rotacional. Usamos la proposición 4.19 sobre la cara perpendicular a $\hat{u}_1$, de área $h_2h_3\,\mathrm{d}q_2\,\mathrm{d}q_3$. Su circulación (lados de longitud $h_2\mathrm{d}q_2$ y $h_3\mathrm{d}q_3$) es, a primer orden, $\big[\partial_2(h_3A_3) - \partial_3(h_2A_2)\big]\mathrm{d}q_2\mathrm{d}q_3$; dividiendo por el área, $(\vec{\nabla}\times\vec{A})_1 = \frac{1}{h_2h_3}\big[\partial_2(h_3A_3) - \partial_3(h_2A_2)\big]$. Las otras dos componentes se obtienen permutando cíclicamente los índices, y el conjunto es el desarrollo del determinante (5.6).

Laplaciano. Es $\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla} f)$: basta sustituir $A_i = \partial_i f/h_i$ en la ecuación (5.5). ∎

Los factores de escala de los tres sistemas que usaremos son

Sistema	(q_1, q_2, q_3)	(h_1, h_2, h_3)	$H = h_1h_2h_3$
cartesiano	(x, y, z)	$(1,\ 1,\ 1)$	1
cilíndrico	(ρ, φ, z)	$(1,\ \rho,\ 1)$	ρ
esférico	(r, θ, φ)	$(1,\ r,\ r\,\mathrm{sen}\,\theta)$	$r^2\,\mathrm{sen}\,\theta$

5.2. Coordenadas cartesianas

Son las coordenadas (x, y, z) asociadas a una base ortonormal *constante* $(\hat{u}_x, \hat{u}_y, \hat{u}_z)$. Con $h_i = 1$:

$$\vec{r} = x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z, \qquad \mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}x\,\hat{u}_x + \mathrm{d}y\,\hat{u}_y + \mathrm{d}z\,\hat{u}_z,$$
$$\mathrm{d}S_x = \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, \quad \mathrm{d}S_y = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}z, \quad \mathrm{d}S_z = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

Los operadores son los ya conocidos:

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{u}_z, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z},$$
$$\vec{\nabla}\times\vec{F} = \Big(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\Big)\hat{u}_x + \Big(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\Big)\hat{u}_y + \Big(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\Big)\hat{u}_z, \quad \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

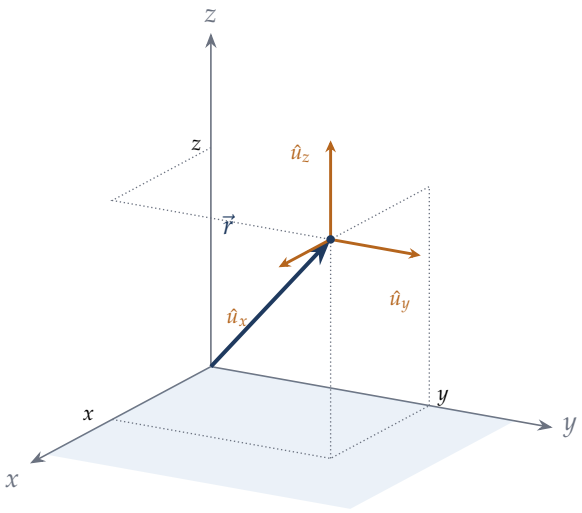


FIGURA 15. Coordenadas cartesianas (x, y, z) y su base ortonormal constante $(\hat{u}_x, \hat{u}_y, \hat{u}_z)$ en un punto P de vector de posición $\vec{r} = x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z$. Las líneas discontinuas muestran las proyecciones de P sobre los ejes y los planos coordenados.

5.3. Coordenadas cilíndricas

Se usan (ρ, φ, z) con $\rho \geq 0$ la distancia al eje z, $\varphi \in [0, 2\pi)$ el ángulo azimutal y $z \in \mathbb{R}$. (En el formulario del curso la distancia al eje se denota r; aquí empleamos ρ para no confundirla con la distancia al origen r de las coordenadas esféricas.)

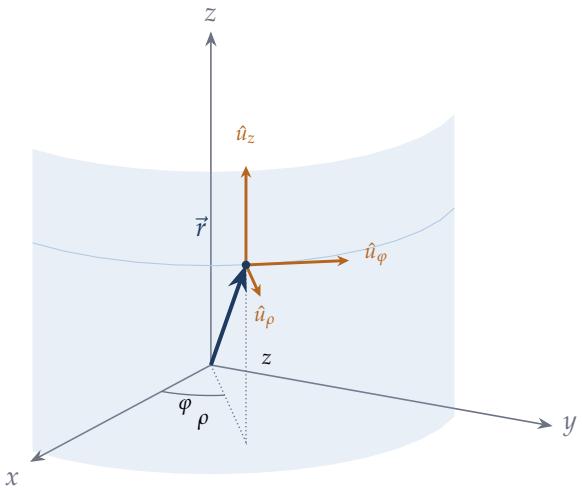


FIGURA 16. Coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z). El versor $\hat{u}_\rho$ apunta alejándose del eje z y $\hat{u}_\varphi$ es tangente a la circunferencia de radio ρ (en el sentido en que crece φ); $\hat{u}_z$ es el mismo que en cartesianas. La pared cilíndrica es la superficie $\rho =$ cte. Al cambiar de punto, $\hat{u}_\rho$ y $\hat{u}_\varphi$ giran.

$$x = \rho\cos\varphi, \qquad y = \rho\,\mathrm{sen}\,\varphi, \qquad z = z,$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \varphi = \tan^{-1}(y/x), \qquad z = z.$$

Los versores y su relación con la base cartesiana son

$$\begin{aligned} \hat{u}_\rho &= \cos\varphi\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_y, & \hat{u}_x &= \cos\varphi\,\hat{u}_\rho - \operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_\varphi,\\ \hat{u}_\varphi &= -\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_x + \cos\varphi\,\hat{u}_y, & \hat{u}_y &= \operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_\rho + \cos\varphi\,\hat{u}_\varphi,\\ \hat{u}_z &= \hat{u}_z, & \hat{u}_z &= \hat{u}_z. \end{aligned} \tag{5.8}$$

La posición es $\vec{r} = \rho\,\hat{u}_\rho + z\,\hat{u}_z$ y los elementos geométricos (proposición 5.2 con $h = (1, \rho, 1)$):

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\vec{\ell} &= \mathrm{d}\rho\,\hat{u}_\rho + \rho\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{u}_\varphi + \mathrm{d}z\,\hat{u}_z,\\ \mathrm{d}S_\rho &= \rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z, \quad \mathrm{d}S_\varphi = \mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}z, \quad \mathrm{d}S_z = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \mathrm{d}V = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

Los operadores (teorema 5.3) son

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} f &= \frac{\partial f}{\partial \rho}\,\hat{u}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\,\hat{u}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{u}_z,\\ \vec{\nabla}\cdot\vec{F} &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho F_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z},\\ \vec{\nabla}\times\vec{F} &= \Big(\frac{1}{\rho}\frac{\partial F_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial z}\Big)\hat{u}_\rho + \Big(\frac{\partial F_\rho}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial \rho}\Big)\hat{u}_\varphi + \frac{1}{\rho}\Big(\frac{\partial(\rho F_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial F_\rho}{\partial \varphi}\Big)\hat{u}_z,\\ \nabla^2 f &= \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\Big(\rho\frac{\partial f}{\partial \rho}\Big) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}. \end{aligned} \tag{5.9}$$

5.4. Coordenadas esféricas

Se usan (r, θ, φ) con $r \geq 0$ la distancia al origen, $\theta \in [0, \pi]$ el ángulo polar (medido desde el eje z) y $\varphi \in [0, 2\pi)$ el azimut. Obsérvese que $\operatorname{sen}\theta \geq 0$ en todo el rango, hecho que usaremos al calcular jacobianos.

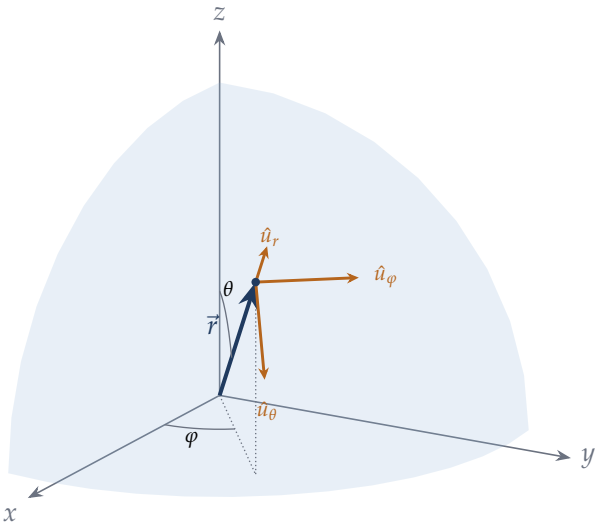


FIGURA 17. Coordenadas esféricas (r, θ, φ). El versor $\hat{u}_r$ es radial, $\hat{u}_\theta$ apunta hacia la dirección en que aumenta θ (hacia el sur) y $\hat{u}_\varphi$ es el mismo versor azimutal de las cilíndricas. El casquete es la superficie $r = \text{cte}$; el vector de posición es $\vec{r} = r\,\hat{u}_r$.

$$\begin{aligned} x &= r\operatorname{sen}\theta\cos\varphi, & y &= r\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi, & z &= r\cos\theta,\\ r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2}, & \theta &= \tan^{-1}\Big(\sqrt{x^2+y^2}/z\Big), & \varphi &= \tan^{-1}(y/x). \end{aligned}$$

Los versores esféricos en función de los cartesianos, y viceversa, son

$$\begin{aligned}
\hat{u}_r &= \operatorname{sen}\theta\cos\varphi\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_y + \cos\theta\,\hat{u}_z,\\
\hat{u}_\theta &= \cos\theta\cos\varphi\,\hat{u}_x + \cos\theta\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_y - \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_z,\\
\hat{u}_\varphi &= -\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_x + \cos\varphi\,\hat{u}_y,
\end{aligned} \tag{5.10}$$

$$\begin{aligned}
\hat{u}_x &= \operatorname{sen}\theta\cos\varphi\,\hat{u}_r + \cos\theta\cos\varphi\,\hat{u}_\theta - \operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_\varphi,\\
\hat{u}_y &= \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_r + \cos\theta\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_\theta + \cos\varphi\,\hat{u}_\varphi,\\
\hat{u}_z &= \cos\theta\,\hat{u}_r - \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta.
\end{aligned}$$

La posición es simplemente $\vec{r} = r\,\hat{u}_r$ (¡la dirección está en $\hat{u}_r$!) y

$$\mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}r\,\hat{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\hat{u}_\theta + r\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{u}_\varphi,$$

$$\mathrm{d}S_r = r^2\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi,\quad \mathrm{d}S_\theta = r\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi,\quad \mathrm{d}S_\varphi = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta,\qquad \mathrm{d}V = r^2\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

Los operadores son

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\hat{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\,\hat{u}_\theta + \frac{1}{r\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\,\hat{u}_\varphi,$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial(F_\theta\operatorname{sen}\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial F_\varphi}{\partial\varphi},$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{F} = \frac{1}{r\operatorname{sen}\theta}\Big(\frac{\partial(F_\varphi\operatorname{sen}\theta)}{\partial\theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial\varphi}\Big)\hat{u}_r + \frac{1}{r}\Big(\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial F_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial(rF_\varphi)}{\partial r}\Big)\hat{u}_\theta + \frac{1}{r}\Big(\frac{\partial(rF_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial\theta}\Big)\hat{u}_\varphi, \tag{5.11}$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\Big) + \frac{1}{r^2\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}.$$

Ejemplo 5.4 (Campos con simetría esférica). Si $\vec{A} = A(r)\,\hat{u}_r$ solo tiene componente radial y depende solo de r, las ecuación (5.11) dan

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2A),\qquad \vec{\nabla}\times\vec{A} = \vec{0},$$

y para un campo escalar $f(r)$, $\vec{\nabla}f = f'(r)\,\hat{u}_r$ y $\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2f')$. En particular, $A = r^n$ da $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = (n+2)\,r^{n-1}$ y, para $A = 1/r^2$ (campo de una carga puntual), la divergencia se anula *fuera del origen*.

5.5. Derivadas de los versores y jacobianos

En cilíndricas y esféricas los versores *dependen del punto*, y derivar un campo exige derivar también la base. Se obtienen directamente de las ecuaciones (5.8) y (5.10).

Lema 5.5 (Derivadas de los versores). *Las únicas derivadas no nulas son, en cilíndricas,*

$$\frac{\partial\hat{u}_\rho}{\partial\varphi} = \hat{u}_\varphi,\qquad \frac{\partial\hat{u}_\varphi}{\partial\varphi} = -\hat{u}_\rho,$$

y en esféricas,

$$\frac{\partial\hat{u}_r}{\partial\theta} = \hat{u}_\theta,\quad \frac{\partial\hat{u}_r}{\partial\varphi} = \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\varphi,\quad \frac{\partial\hat{u}_\theta}{\partial\theta} = -\hat{u}_r,\quad \frac{\partial\hat{u}_\theta}{\partial\varphi} = \cos\theta\,\hat{u}_\varphi,\quad \frac{\partial\hat{u}_\varphi}{\partial\varphi} = -\operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_r - \cos\theta\,\hat{u}_\theta.$$

Demostración. Se derivan los desarrollos cartesianos (5.8) y (5.10) (con $\hat{u}_x, \hat{u}_y, \hat{u}_z$ constantes) y se reexpresa el resultado en la base local. Por ejemplo, $\partial_\varphi\hat{u}_\rho = -\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_x + \cos\varphi\,\hat{u}_y = \hat{u}_\varphi$ y $\partial_\theta\hat{u}_r = \cos\theta\cos\varphi\,\hat{u}_x + \cos\theta\operatorname{sen}\varphi\,\hat{u}_y - \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_z = \hat{u}_\theta$. ∎

Estas relaciones explican, por ejemplo, por qué el laplaciano vectorial no es el laplaciano de cada componente cuando se usan curvilíneas (definición 3.10), y por qué aparecen los factores ρ y $r\,\mathrm{sen}\,\theta$ en los operadores.

Proposición 5.6 (Jacobianos). *Para el cambio de variable a coordenadas cilíndricas y esféricas,*

$$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,z)}\right| = \rho, \qquad \left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}\right| = r^2\,\mathrm{sen}\,\theta,$$

de modo que $\iiint_V f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ *se transforma, respectivamente, en*

$$\iiint f\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z \qquad \textit{y en} \qquad \iiint f\,r^2\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

Demostración. Es el caso particular $|\det| = h_1h_2h_3$ de la proposición 5.2 (el valor absoluto elimina el signo, y en esféricas $\mathrm{sen}\,\theta \geq 0$ porque $\theta \in [0,\pi]$). El determinante explícito en esféricas se calcula, paso a paso, en el ejercicio 7.22. ■

6. Funciones de la posición relativa, delta de Dirac y desarrollo multipolar

En electromagnetismo los campos suelen producirlos *fuentes* (cargas, corrientes) situadas en puntos $\vec{r}\,'$, y se evalúan en otros puntos $\vec{r}$ donde queremos conocer el campo. Toda la dependencia aparece a través del vector que une ambos puntos [5, 2].

6.1. Punto fuente, punto campo y vector relativo

Definición 6.1 (Posición relativa)

El *punto fuente* es $\vec{r}\,' = (x',y',z')$ y el *punto campo* es $\vec{r} = (x,y,z)$. El vector que va de la fuente al punto campo, su módulo y su versor son

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,' = (x-x')\,\hat{u}_x + (y-y')\,\hat{u}_y + (z-z')\,\hat{u}_z = R_x\,\hat{u}_x + R_y\,\hat{u}_y + R_z\,\hat{u}_z, \tag{6.1}$$

$$R = \|\vec{R}\| = \left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{1/2}, \qquad \hat{u}_R = \frac{\vec{R}}{R} \quad \left(\vec{R} = R\,\hat{u}_R\right). \tag{6.2}$$

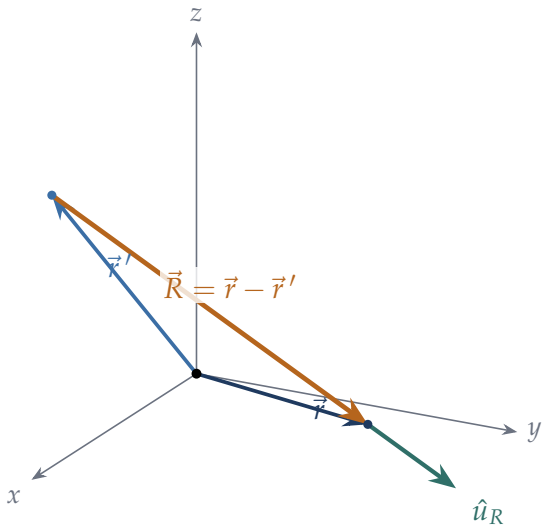


FIGURA 18. Funciones de la posición relativa. El vector $\vec{r}\,'$ (azul claro) localiza el *punto fuente*, $\vec{r}$ (azul oscuro) el *punto campo*, y $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ (rojo) apunta de la fuente al punto donde se evalúa el campo; $\hat{u}_R = \vec{R}/R$ (verde) es su versor.

Interesan campos escalares $f(\vec{R})$ y vectoriales $\vec{A}(\vec{R})$ que dependen de $\vec{r}$ y $\vec{r}\,'$ *solo* a través de $\vec{R}$. Hay ahora dos operadores nabla, que actúan sobre variables distintas:

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial}{\partial y}\,\hat{u}_y + \frac{\partial}{\partial z}\,\hat{u}_z \qquad \text{y} \qquad \vec{\nabla}' = \frac{\partial}{\partial x'}\,\hat{u}_x + \frac{\partial}{\partial y'}\,\hat{u}_y + \frac{\partial}{\partial z'}\,\hat{u}_z, \tag{6.3}$$

las derivadas respecto de las coordenadas del punto campo y del punto fuente, respectivamente. Se diferencian en el signo, como se aprecia ya en la primera derivada parcial:

$$\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{1}{2}\,\frac{2(x-x')}{R} = \frac{R_x}{R}, \qquad \text{mientras que} \qquad \frac{\partial R}{\partial x'} = -\frac{R_x}{R}. \tag{6.4}$$

Lema 6.2 ($\vec{\nabla}$ y $\vec{\nabla}'$ difieren en un signo). *Si g depende de $\vec{r}$ y $\vec{r}\,'$ solo a través de $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$, entonces $\vec{\nabla} g = -\vec{\nabla}' g$ (y análogamente para la divergencia y el rotacional de campos vectoriales de $\vec{R}$).*

Demostración. Como g es función de $x - x'$, la regla de la cadena da $\partial g/\partial x' = -\partial g/\partial x$, y lo mismo para y y z. ■

6.2. Derivadas de potencias de R

Proposición 6.3 (Gradiente de R^n). *Para cualquier n y $R \neq 0$,*

$$\vec{\nabla}(R^n) = -\vec{\nabla}'(R^n) = n\,R^{n-1}\,\hat{u}_R = n\,R^{n-2}\,\vec{R}. \tag{6.5}$$

Demostración. Por la regla de la cadena y la ecuación (6.4), cada componente es

$$\frac{\partial R^n}{\partial x} = \frac{\partial R^n}{\partial R}\,\frac{\partial R}{\partial x} = n\,R^{n-1}\,\frac{R_x}{R} = n\,R^{n-2}\,R_x,$$

y análogamente para y, z. Agrupando, $\vec{\nabla}(R^n) = nR^{n-2}\big(R_x\,\hat{u}_x + R_y\,\hat{u}_y + R_z\,\hat{u}_z\big) = nR^{n-2}\vec{R} = nR^{n-1}\hat{u}_R$. La igualdad con $-\vec{\nabla}'$ es el lema 6.2. ■

Proposición 6.4 (Divergencia y rotacional de $R^n\hat{u}_R$). *Para $R \neq 0$ y cualquier n real (en particular entero),*

$$\vec{\nabla}\cdot\big(R^n\,\hat{u}_R\big) = -\vec{\nabla}'\cdot\big(R^n\,\hat{u}_R\big) = (n+2)\,R^{n-1}, \qquad \vec{\nabla}\times\big(R^n\,\hat{u}_R\big) = -\vec{\nabla}'\times\big(R^n\,\hat{u}_R\big) = \vec{0}. \tag{6.6}$$

En particular, para $n = -2$: $\vec{\nabla}\cdot(\hat{u}_R/R^2) = 0$ si $R \neq 0$.

Demostración. Escribimos $R^n\hat{u}_R = R^{n-1}\vec{R}$. Como $\vec{\nabla}\cdot\vec{R} = \partial_x(x-x') + \partial_y(y-y') + \partial_z(z-z') = 3$ y $\vec{\nabla}\times\vec{R} = \vec{0}$ (cada componente de $\vec{R}$ solo depende de su propia coordenada), las reglas del producto (3.6) y (3.8) y la proposición 6.3 dan

$$\begin{aligned}
\vec{\nabla}\cdot\big(R^{n-1}\vec{R}\big) &= R^{n-1}\,\vec{\nabla}\cdot\vec{R} + \vec{R}\cdot\vec{\nabla}R^{n-1} = 3R^{n-1} + (n-1)R^{n-2}\,\vec{R}\cdot\hat{u}_R = (n+2)\,R^{n-1},\\
\vec{\nabla}\times\big(R^{n-1}\vec{R}\big) &= \vec{\nabla}R^{n-1}\times\vec{R} + R^{n-1}\,\vec{\nabla}\times\vec{R} = (n-1)R^{n-2}\,\hat{u}_R\times\vec{R} + \vec{0} = \vec{0},
\end{aligned}$$

pues $\hat{u}_R \parallel \vec{R}$. Las igualdades con $\vec{\nabla}'$ son el lema 6.2. En el ejercicio 7.21 se repite el cálculo de la divergencia componente a componente. ■

Observación 6.5 (Comprobaciones y el caso $n = -2$). Para $n = 1$, $R\,\hat{u}_R = \vec{R}$ y $\vec{\nabla}\cdot\vec{R} = 3$, como en el ejemplo 3.2; para $n = 0$, $\vec{\nabla}\cdot\hat{u}_R = 2/R$; y para $n = -2$ el factor $(n+2)$ se anula. Pero atención: el campo $\hat{u}_R/R^2$ *no está definido* en $R = 0$ y su divergencia, nula en todo punto $R \neq 0$, tiene una contribución *singular* concentrada en el origen que la ecuación (6.6) no recoge. Esa contribución es una delta de Dirac (teorema 6.8).

6.3. La delta de Dirac

Definición 6.6 (Delta de Dirac)

La *delta de Dirac* unidimensional $\delta(x)$ es el objeto que cumple

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a) \tag{6.7}$$

para toda función continua f (propiedad de selección o «muestreo»). En tres dimensiones, $\delta^3(\vec{r}) = \delta(x)\,\delta(y)\,\delta(z)$ cumple

$$\delta^3(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & \vec{r} \neq \vec{0} \\ \infty, & \vec{r} = \vec{0} \end{cases}, \qquad \int_{V_\infty} \delta^3(\vec{r})\,\mathrm{d}V = 1, \qquad \int_{V_\infty} f(\vec{r})\,\delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = f(\vec{a}), \tag{6.8}$$

donde V_∞ es todo el espacio (o cualquier región que contenga a $\vec{a}$; si no lo contiene, la integral es nula).

Observación 6.7 (Qué es en realidad). La delta no es una función en el sentido usual (ninguna función es nula salvo en un punto y tiene integral 1), sino una *distribución*: un objeto que solo tiene sentido dentro de una integral, donde actúa como un «detector» de valores puntuales. Intuitivamente es el límite de picos cada vez más estrechos y altos de área unidad, por ejemplo gaussianas $\delta_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-x^2/2\sigma^2}$ con $\sigma \to 0$ (figura 19). Representa matemáticamente una carga (o masa) puntual: densidad nula en todas partes menos en un punto, y carga total finita.

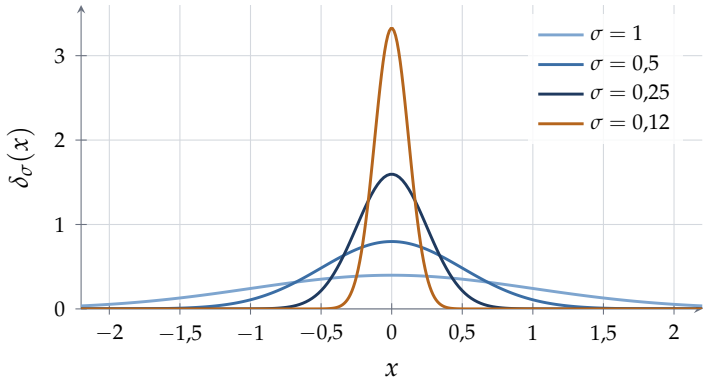


FIGURA 19. La delta de Dirac como límite de picos cada vez más estrechos y altos con área unidad: $\delta_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-x^2/2\sigma^2}$. Cuando $\sigma \to 0$, $\int \delta_\sigma\,\mathrm{d}x = 1$ se conserva y el pico se concentra en $x = 0$.

Teorema 6.8 (Divergencia del campo coulombiano y laplaciano de $1/R$). *En el sentido de distribuciones,*

$$\vec{\nabla}\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) = -\vec{\nabla}'\cdot\left(\frac{\hat{u}_R}{R^2}\right) = 4\pi\,\delta^3(\vec{R}), \qquad \nabla^2\left(\frac{1}{R}\right) = \nabla'^2\left(\frac{1}{R}\right) = -4\pi\,\delta^3(\vec{R}). \tag{6.9}$$

Demostración. Primera igualdad. Por la proposición 6.4, $\vec{\nabla}\cdot(\hat{u}_R/R^2) = 0$ para $R \neq 0$: la distribución, si no es nula, está concentrada en $R = 0$. Calculemos su integral sobre una región V que contenga a la fuente. Quitamos una bola pequeña B_ε de radio ε alrededor de $\vec{r}\,'$; en $V \setminus B_\varepsilon$ el campo es de clase C^1 y de divergencia nula, así que por el teorema de Gauss (teorema 4.21)

$$0 = \iiint_{V\setminus B_\varepsilon} \vec{\nabla}\cdot\frac{\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \frac{\hat{u}_R}{R^2}\cdot\mathrm{d}\vec{S} - \oiint_{\partial B_\varepsilon} \frac{\hat{u}_R}{R^2}\cdot\mathrm{d}\vec{S},$$

donde la normal exterior de la bola es $\hat{u}_R$ (con el signo $-$ porque, para $V \setminus B_\varepsilon$, la normal es la interior a la bola). Sobre ∂B_ε, $\hat{u}_R \cdot \hat{u}_R/\varepsilon^2 = 1/\varepsilon^2$ es constante y el flujo vale $\frac{1}{\varepsilon^2}\cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi$. Por tanto el flujo del campo por *cualquier* superficie cerrada que rodee la fuente es 4π, esto es, la integral de su divergencia sobre cualquier región que contenga a $\vec{r}\,'$ vale 4π, independientemente del tamaño y la forma: es exactamente la propiedad $\int \delta^3 \,\mathrm{d}V = 1$ multiplicada por 4π. Si φ es una función continua cualquiera, el mismo argumento con $\varepsilon \to 0$ da $\int \varphi\, \vec{\nabla}\cdot(\hat{u}_R/R^2)\,\mathrm{d}V = 4\pi\varphi(\vec{r}\,')$, que es (6.8).

Segunda igualdad. Por la proposición 6.3 con $n = -1$, $\vec{\nabla}(1/R) = -\hat{u}_R/R^2$, de modo que $\nabla^2(1/R) = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}(1/R) = -\vec{\nabla}\cdot(\hat{u}_R/R^2) = -4\pi\,\delta^3(\vec{R})$. Finalmente $\nabla'^2(1/R) = \vec{\nabla}'\cdot\vec{\nabla}'(1/R) = (-\vec{\nabla})\cdot(-\vec{\nabla})(1/R) = \nabla^2(1/R)$. ∎

En electrostática esta identidad es la ley de Gauss en forma local: el campo de una carga puntual es proporcional a $\hat{u}_R/R^2$ y su divergencia es una delta centrada en la carga.

6.4. Polinomios de Legendre y desarrollo de $1/|\vec{r}-\vec{r}\,'|$

El desarrollo del inverso de la distancia en serie de potencias de r'/r es la base de la expansión multipolar. Sus coeficientes son los polinomios de Legendre.

Definición 6.9 (Polinomios de Legendre)

Los polinomios de Legendre $P_n(x)$, $x \in [-1,1]$, vienen dados por la fórmula de Rodrigues $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$. Los primeros son

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x, \qquad P_2(x) = \tfrac{1}{2}(3x^2-1), \qquad P_3(x) = \tfrac{1}{2}(5x^3-3x),$$

y cumplen $P_n(1) = 1$ y la recurrencia $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)\,x\,P_n - n\,P_{n-1}$.

Teorema 6.10 (Desarrollo en polinomios de Legendre). *Si $r' < r$ y θ' es el ángulo que forman $\vec{r}$ y $\vec{r}\,'$,*

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = \frac{1}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\theta'). \tag{6.10}$$

Demostración. Por el teorema del coseno, $|\vec{r}-\vec{r}\,'|^2 = r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\theta' = r^2(1-2xt+t^2)$ con $t = r'/r < 1$ y $x = \cos\theta'$. Por tanto $\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}\,'|} = \frac{1}{r}(1+u)^{-1/2}$ con $u = t^2 - 2xt$ pequeño, y el desarrollo binomial $(1+u)^{-1/2} = 1 - \frac{u}{2} + \frac{3u^2}{8} - \frac{5u^3}{16} + \cdots$ ordenado por potencias de t da

$$1 + x\,t + \tfrac{1}{2}(3x^2-1)\,t^2 + \tfrac{1}{2}(5x^3-3x)\,t^3 + \cdots = P_0 + P_1\,t + P_2\,t^2 + P_3\,t^3 + \cdots,$$

es decir, la función generatriz $(1-2xt+t^2)^{-1/2} = \sum_n P_n(x)\,t^n$ de los polinomios de Legendre [3]. ∎

Cada término tiene un significado físico: $n=0$ es el campo de un monopolo ($\propto 1/r$); $n=1$, un dipolo ($\propto r'\cos\theta'/r^2$), etc. Si $r' > r$ basta intercambiar los papeles de r y r'.

7. Seminarios prácticos

Esta sección reúne los ejercicios del tema resueltos con todo detalle. Cada ejercicio sigue la misma estructura: un *enunciado*, la *idea* que guía la resolución (qué estamos buscando y por qué el método funciona), la *resolución* paso a paso y, cuando merece la pena, un breve comentario con la *interpretación* geométrica o física del resultado. Los seminarios 7.1–7.3 trabajan con operadores diferenciales; los demás verifican, con campos concretos, los tres teoremas integrales de la sección 4.

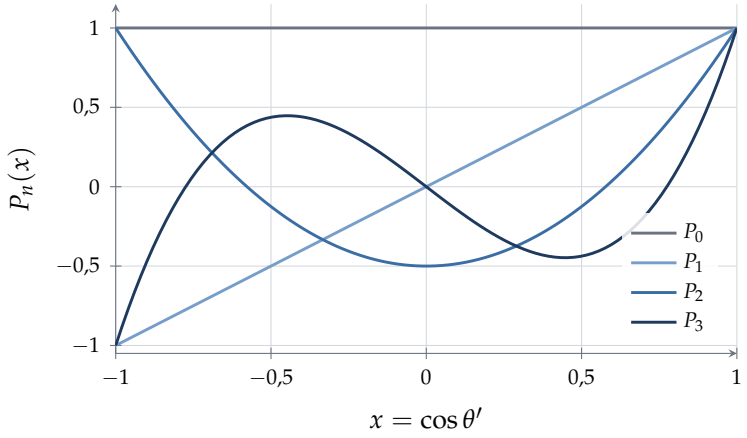


FIGURA 20. Primeros polinomios de Legendre en $[-1,1]$. Todos valen 1 en $x=1$ (dirección de $\vec{r}\,'$ paralela a $\vec{r}$).

7.1. Seminario 1. Campos escalares: la pendiente máxima de una campana

Ejercicio 7.1 (Pendiente máxima). Para el campo escalar $f(\vec{r}) = \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$, calcular a qué distancia del origen la pendiente es máxima.

Resolución. **Idea.** Imaginamos $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ como una superficie $z=f(x,y)$: una campana centrada en el origen. En un punto $P=(x,y)$ podemos movernos en cualquier dirección del plano y la derivada direccional nos dice cuál es la pendiente de la superficie en esa dirección. Por la proposición 2.7, la mayor de todas esas pendientes en P es exactamente $\|\vec{\nabla} f(P)\|$, y se alcanza al ir en la dirección del gradiente. La pregunta se transforma entonces en: *¿dónde es máximo* $\|\vec{\nabla} f\|$*?*

Paso 1: el gradiente. Por la regla de la cadena $[g(f(x))]' = g'(f(x))\,f'(x)$,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}, \quad\Longrightarrow\quad \vec{\nabla} f = -2\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,(x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y),$$

cuyo módulo es $\|\vec{\nabla} f\| = 2\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\sqrt{x^2+y^2}$.

Paso 2: aprovechar la simetría. El módulo depende solo de la distancia al origen. Pasando a polares, $x = r\cos\varphi$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\varphi$, con $r=\sqrt{x^2+y^2}$ ($x^2+y^2=r^2$), queda $\|\vec{\nabla} f(r,\varphi)\| = \|\vec{\nabla} f(r)\| = 2r\,\mathrm{e}^{-r^2}$. El problema bidimensional se ha convertido en uno unidimensional: maximizar

$$g(r) = 2r\,\mathrm{e}^{-r^2}, \qquad r\geq 0.$$

Paso 3: puntos críticos. Derivamos: $g'(r) = 2\mathrm{e}^{-r^2} + 2r(-2r)\mathrm{e}^{-r^2} = 2\,\mathrm{e}^{-r^2}(1-2r^2)$. En un punto crítico $g'(r)=0$; como $\mathrm{e}^{-r^2}>0$ para todo r, necesariamente $1-2r^2=0$, es decir,

$$\boxed{r = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707}$$

(en unidades arbitrarias del problema).

Paso 4: comprobar que es un máximo. La segunda derivada es $g''(r) = 4r\,\mathrm{e}^{-r^2}(2r^2-3)$ (se obtiene derivando $2\mathrm{e}^{-r^2}(1-2r^2)$ por el producto). En $r=1/\sqrt{2}$, $g''(1/\sqrt{2}) = 4\frac{1}{\sqrt{2}}\,\mathrm{e}^{-1/2}(1-3) < 0$, así que efectivamente es un máximo, de valor $g(1/\sqrt{2}) = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{-1/2} \approx 0{,}858$. ■

Observación 7.2 (Interpretación). El resultado es razonable. En el origen $\vec{\nabla} f(\vec{0}) = \vec{0}$: la cima de la campana es plana, la pendiente es nula. Muy lejos, $\mathrm{e}^{-r^2}\to 0$ y la superficie vuelve a aplanarse. Por tanto, tiene que haber una zona intermedia donde la pendiente sea máxima: crece desde 0, alcanza su máximo en $r=1/\sqrt{2}$ y vuelve a decrecer hasta anularse (figura 21).

Es, además, el *punto de inflexión* del perfil e^{-r^2}: allí $f''(r) = (4r^2 - 2)e^{-r^2} = 0$, como corresponde a un punto donde la pendiente f' es extremal.

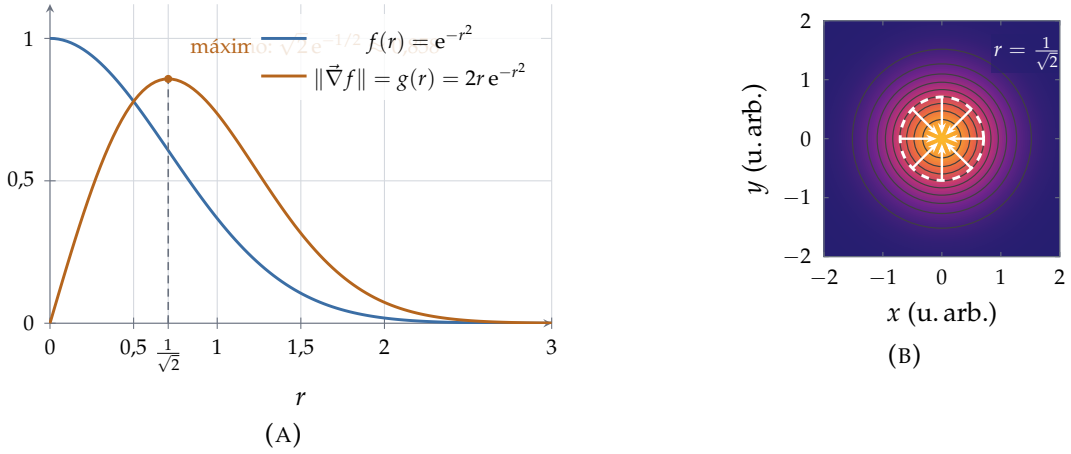


FIGURA 21. Pendiente máxima de $f = e^{-(x^2+y^2)}$. (a) Perfil radial $f(r)$ y módulo de su gradiente $g(r) = \|\vec{\nabla} f\|$, que crece desde cero en el origen, alcanza su máximo en $r = 1/\sqrt{2}$ y decae. (b) Sobre el mapa de calor, la circunferencia $r = 1/\sqrt{2}$ (discontinua) es el lugar geométrico de máxima pendiente; las flechas son $\vec{\nabla} f$ allí.

7.2. Seminario 2. Gradiente y divergencia: cartesianas frente a esféricas

Ejercicio 7.3 (El campo del inverso del cuadrado). Sea $f(\vec{r}) = 1/r = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ (a) Calcular $\vec{\nabla} f$ en coordenadas cartesianas y en esféricas. (b) Para el campo $\vec{A}(\vec{r}) = \hat{u}_r/r^2$ calcular su divergencia en ambos sistemas.

Resolución. **(a) Gradiente.** En cartesianas, $\partial_x (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot 2x = -x/r^3$, y lo mismo para y, z:

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{u}_z = -\frac{1}{r^3}\left(x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z\right) = -\frac{\vec{r}}{r^3} = -\frac{\hat{u}_r}{r^2},$$

donde hemos usado $\vec{r} = r\,\hat{u}_r$. En esféricas, como $f = f(r)$ solo depende de r, la fórmula del gradiente (ecuación (5.11)) conserva un único término: $\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\hat{u}_r = -\dfrac{1}{r^2}\,\hat{u}_r$. Mismo resultado, pero obtenido sin cálculos: ¡la simetría esférica hace que las esféricas sean el sistema natural!

(b) Divergencia. El campo $\vec{A} = \hat{u}_r/r^2 = \vec{r}/r^3$ tiene componentes cartesianas

$$\vec{A} = \frac{x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y + z\,\hat{u}_z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

(es, salvo signo, el campo $\vec{\nabla} f$ anterior). En cartesianas,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z},$$

y cada sumando se calcula con la regla del cociente:

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}\right] = \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} - x \cdot \frac{3}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \cdot 2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}.$$

Sumando las tres,

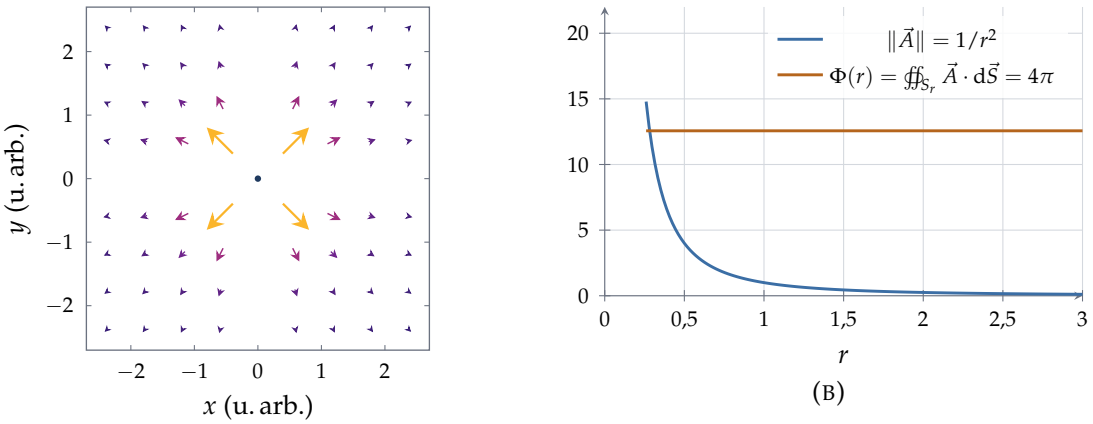
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{3}{r^3} - \frac{3\,(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^3} = 0.$$

En esféricas, con $A_r = 1/r^2$ y $A_\theta = A_\varphi = 0$,

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot\frac{1}{r^2}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(1)}{\partial r} = 0.$$

■

Observación 7.4 (La singularidad del origen). La divergencia es nula *en todo punto excepto en el origen*, donde el campo no está definido (diverge) y la divergencia tiene una contribución singular: una delta de Dirac. El hecho de que, a pesar de ello, el flujo por cualquier esfera centrada en el origen valga 4π (ejemplo 4.15) y *no dependa de su radio* es la huella de esa fuente puntual, como muestra la figura 22 y se formaliza en el teorema 6.8.



(A) $\vec{A} = \hat{u}_r/r^2$ (B)

FIGURA 22. El campo $\vec{A} = \hat{u}_r/r^2$. (a) Flechas radiales cuyo módulo cae como $1/r^2$ al alejarse de la fuente (el origen). (b) El módulo decrece, pero el flujo por una esfera de radio r, $\Phi = \|\vec{A}\|\cdot 4\pi r^2$, es constante e igual a 4π: el campo «se diluye» exactamente al ritmo en que crece la superficie, de modo que no hay fuentes salvo la del origen.

7.3. Seminario 3. Cálculo con índices: el tensor de Levi-Civita

Varias identidades vectoriales de la proposición 3.8 y de la proposición 3.12 son tediosas de comprobar componente a componente. La notación con índices las convierte en cálculos cortos y mecánicos. Para ello necesitamos una herramienta.

Definición 7.5 (Tensor de Levi-Civita)

El *tensor de Levi-Civita* (o símbolo de permutación) en tres dimensiones es

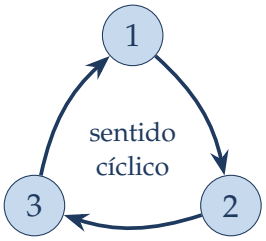
$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{si } (i,j,k) \text{ es una permutación par de } (1,2,3), \\ -1 & \text{si } (i,j,k) \text{ es una permutación impar de } (1,2,3), \\ 0 & \text{si dos índices cualesquiera son iguales.} \end{cases}$$

Es decir, $\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = +1$ (permutaciones cíclicas) y $\varepsilon_{132} = \varepsilon_{213} = \varepsilon_{321} = -1$.

Con el convenio de sumación de Einstein (notación 1.1), el producto vectorial, el rotacional, la divergencia y el gradiente se escriben

$$(\vec{A}\times\vec{B})_i = \varepsilon_{ijk}A_jB_k, \qquad (\vec{\nabla}\times\vec{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_jA_k, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \partial_iA_i, \qquad (\vec{\nabla}f)_i = \partial_i f, \tag{7.1}$$

donde $\partial_i \equiv \partial/\partial x_i$ (derivada *espacial*). En la primera expresión, $c_i = \sum_{j,k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}A_jB_k$ es la componente i-ésima, y los índices repetidos j,k se suman.



$$\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = +1 \quad \text{(a favor de las flechas)}$$
$$\varepsilon_{132} = \varepsilon_{213} = \varepsilon_{321} = -1 \quad \text{(en contra)}$$
$$\varepsilon_{112} = \varepsilon_{233} = \varepsilon_{121} = \cdots = 0 \quad \text{(índices repetidos)}$$

FIGURA 23. El tensor de Levi-Civita codifica la orientación: es $+1$ si los índices recorren $1, 2, 3$ en el sentido cíclico de las flechas, -1 si lo hacen en sentido contrario y 0 si algún índice se repite. Así, $\vec{A} \times \vec{B}$ con $(\vec{A} \times \vec{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k$ reproduce $\hat{u}_x \times \hat{u}_y = \hat{u}_z$ y los demás productos de la base.

Lema 7.6 (Propiedades del tensor de Levi-Civita). *(a)* Antisimetría: *intercambiar dos índices cualesquiera cambia el signo, por ejemplo* $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj}$.

(b) Invariancia cíclica: $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij}$.

(c) Constancia: *los valores de* ε_{ijk} *son números fijos, así que* $\partial_l \varepsilon_{ijk} = 0$ *y puede sacarse de cualquier derivada.*

Demostración. (a) Intercambiar dos índices convierte una permutación par en impar y viceversa (una transposición cambia la paridad), y deja en cero las de índices repetidos. (b) Una permutación cíclica de tres elementos es par, luego no cambia el signo. (c) Es constante por definición. ■

Lema 7.7 (Identidad ε–δ). *Con* δ_{ij} *la delta de Kronecker,*

$$\varepsilon_{ijk}\, \varepsilon_{ilm} = \delta_{jl}\, \delta_{km} - \delta_{jm}\, \delta_{kl}.$$

Demostración. Para j, k fijos, el producto $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ilm}$ (sumado en i) solo es no nulo si $j \neq k$ y si $\{l, m\} = \{j, k\}$, pues entonces i es el tercer valor distinto. Si $(l, m) = (j, k)$ ambos factores son iguales y el producto es $(\pm 1)^2 = +1$; si $(l, m) = (k, j)$ difieren en un intercambio y el producto es -1. Eso es exactamente lo que valen $\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}$. ■

Lema 7.8 (Contracción de un tensor simétrico con otro antisimétrico). *Sean* S_{ij} *simétrico* ($S_{ij} = S_{ji}$) *y* T_{ij} *antisimétrico* ($T_{ij} = -T_{ji}$). *Entonces* $C \equiv S_{ij}\, T_{ij} = \sum_{i,j} S_{ij} T_{ij} = 0$.

Demostración. Los índices sumados son «mudos»: podemos renombrarlos libremente sin alterar la suma ($i \leftrightarrow j$). Entonces $C = S_{ji} T_{ji}$. Por simetría y antisimetría, $S_{ji} = S_{ij}$ y $T_{ji} = -T_{ij}$, luego $C = -S_{ij} T_{ij} = -C$, y por tanto $C = 0$. ■

Además, para campos de clase C^2 las derivadas parciales conmutan (teorema de Schwarz), de modo que el operador $\partial_i \partial_j$ es *simétrico* en (i, j).

Ejercicio 7.9 (Divergencia de un producto vectorial). Demostrar que $\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$.

Resolución. **Idea.** Escribimos todo con índices, aplicamos la regla del producto a la derivada (el símbolo ε es constante) y reconocemos, en cada término, la componente de un rotacional.

Por la ecuación (7.1), la divergencia es $\partial_i (\cdot)_i$ aplicada a $(\vec{A} \times \vec{B})_i = \varepsilon_{ijk} A_j B_k$:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \partial_i \big(\varepsilon_{ijk} A_j B_k\big) = \varepsilon_{ijk} \big[(\partial_i A_j)\, B_k + A_j\, (\partial_i B_k)\big].$$

Primer sumando. Por la invariancia cíclica, $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}$, así que $\varepsilon_{ijk}\, \partial_i A_j = \varepsilon_{kij}\, \partial_i A_j = (\vec{\nabla} \times \vec{A})_k$ (la definición del rotacional, con k como índice libre). Por tanto $\varepsilon_{ijk} (\partial_i A_j) B_k = (\vec{\nabla} \times \vec{A})_k B_k = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A})$.

Segundo sumando. Usamos antisimetría para reordenar: $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$, luego $\varepsilon_{ijk}\,\partial_i B_k = -\varepsilon_{jik}\,\partial_i B_k = -(\vec{\nabla}\times\vec{B})_j$, y

$$\varepsilon_{ijk} A_j(\partial_i B_k) = -A_j(\vec{\nabla}\times\vec{B})_j = -\vec{A}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{B}).$$

Sumando ambos resultados se obtiene la identidad pedida. ■

Ejercicio 7.10 (Rotacional de un escalar por un vector). Demostrar que $\vec{\nabla}\times(f\vec{A}) = \vec{\nabla}f\times\vec{A} + f\,\vec{\nabla}\times\vec{A}$.

Resolución. Por la definición del rotacional en notación indicial y la regla del producto,

$$\begin{aligned}\left[\vec{\nabla}\times(f\vec{A})\right]_i &= \varepsilon_{ijk}\,\partial_j(fA_k) = \varepsilon_{ijk}\left[(\partial_j f)\,A_k + f\,(\partial_j A_k)\right]\\ &= \varepsilon_{ijk}(\partial_j f)\,A_k + f\,\varepsilon_{ijk}\,\partial_j A_k = (\vec{\nabla}f\times\vec{A})_i + f\,(\vec{\nabla}\times\vec{A})_i,\end{aligned}$$

donde en el último paso reconocemos el producto vectorial $(\vec{u}\times\vec{A})_i = \varepsilon_{ijk}u_jA_k$ con $u_j = \partial_j f = (\vec{\nabla}f)_j$ y el rotacional $(\vec{\nabla}\times\vec{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k$. Al valer para cada componente i, vale para el vector. ■

Ejercicio 7.11 (Divergencia de un rotacional). Demostrar que $\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = 0$ para todo campo $\vec{A}\in C^2$.

Resolución. **Idea.** Es la contracción de algo simétrico con algo antisimétrico.

En notación indicial, $\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = \partial_i\left(\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k\right)$ (la expresión entre paréntesis es la componente i-ésima del rotacional). Como ε_{ijk} es constante (lema 7.6), sale de la derivada:

$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = \varepsilon_{ijk}\,\partial_i\partial_j A_k.$$

Para cada k fijo, $T_{ij} = \varepsilon_{ijk}$ es antisimétrico en (i,j) (lema 7.6), mientras que $S_{ij} = \partial_i\partial_j A_k$ es simétrico en (i,j) porque $\vec{A}\in C^2$ (teorema de Schwarz): $\partial_i\partial_j = \partial_j\partial_i$. Por el lema 7.8, la contracción $S_{ij}T_{ij}$ es nula para cada k, y al sumar en k sigue siendo nula:

$$\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = \varepsilon_{ijk}\,\partial_i\partial_j A_k = 0.$$

■

La misma técnica prueba la otra relación fundamental, y la identidad del doble rotacional.

Ejercicio 7.12 (Rotacional de un gradiente). Demostrar que $\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}f) = \vec{0}$ para todo $f\in C^2$.

Resolución. $[\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}f)]_i = \varepsilon_{ijk}\,\partial_j(\partial_k f) = \varepsilon_{ijk}\,\partial_j\partial_k f$: antisimétrico en (j,k) contra simétrico en (j,k) (Schwarz). Por el lema 7.8, es cero para cada i. ■

Ejercicio 7.13 (Rotacional del rotacional). Demostrar que $\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A}) - \nabla^2\vec{A}$.

Resolución. Aplicando dos veces la definición del rotacional,

$$[\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A})]_i = \varepsilon_{ijk}\,\partial_j\left(\varepsilon_{klm}\,\partial_l A_m\right) = \varepsilon_{ijk}\,\varepsilon_{klm}\,\partial_j\partial_l A_m.$$

Por la invariancia cíclica, $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{kij}$, y la identidad ε–δ (lema 7.7, con el índice contraído k en primera posición),

$$\varepsilon_{kij}\,\varepsilon_{klm} = \delta_{il}\,\delta_{jm} - \delta_{im}\,\delta_{jl}.$$

Por tanto

$$[\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A})]_i = \partial_j\partial_i A_j - \partial_j\partial_j A_i = \partial_i\left(\partial_j A_j\right) - \nabla^2 A_i = \left[\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A})\right]_i - \left[\nabla^2\vec{A}\right]_i,$$

donde se han intercambiado ∂_i y ∂_j por Schwarz. ■

7.4. Seminario 4. Integrales de línea

Ejercicio 7.14 (Trabajo a lo largo de una hélice). Calcular el trabajo realizado por la fuerza $\vec{F}(x,y,z) = -\frac{1}{2}x\,\hat{u}_x - \frac{1}{2}y\,\hat{u}_y + \frac{1}{4}\,\hat{u}_z$ al mover una partícula a lo largo de la hélice $\vec{r}(t) = \cos t\,\hat{u}_x + \operatorname{sen} t\,\hat{u}_y + t\,\hat{u}_z$ desde el punto $(1,0,0)$ al punto $(-1,0,3\pi)$.

Resolución. **Paso 1: parametrizar.** En coordenadas, $\gamma(t) = (\cos t, \operatorname{sen} t, t)$ con $t \in [0, 3\pi]$: en $t = 0$ estamos en $(1,0,0)$ y en $t = 3\pi$, en $(\cos 3\pi, \operatorname{sen} 3\pi, 3\pi) = (-1,0,3\pi)$. Es decir, $x(t) = \cos t$, $y(t) = \operatorname{sen} t$, $z(t) = t$.

Paso 2: derivar y restringir el campo. El vector tangente es $\gamma'(t) = (-\operatorname{sen} t, \cos t, 1)$, y sobre la hélice

$$\vec{F}(\gamma(t)) = \left(-\tfrac{1}{2}\cos t,\ -\tfrac{1}{2}\operatorname{sen} t,\ \tfrac{1}{4}\right).$$

Paso 3: producto escalar.

$$\vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} t\cos t - \tfrac{1}{2}\operatorname{sen} t\cos t + \tfrac{1}{4} = \tfrac{1}{4}.$$

Paso 4: integrar.

$$W = \int_C \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_0^{3\pi} \frac{1}{4}\,\mathrm{d}t = \boxed{\frac{3\pi}{4}}.$$

■

Observación 7.15 (Comprobación cualitativa). Los términos con senos y cosenos se han cancelado, y es lo esperable: la parte horizontal del campo, $-\frac{1}{2}(x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y)$, es radial (apunta hacia el eje), mientras que la velocidad horizontal de la partícula es tangente a la circunferencia, perpendicular a la radial; por tanto esa parte del campo no realiza trabajo. Solo cuenta la componente vertical, $F_z = \frac{1}{4}$ constante, que actúa a lo largo de un ascenso total $\Delta z = 3\pi$: $W = \frac{1}{4}\cdot 3\pi$ (figura 24).

Ejercicio 7.16 (Integral de línea sobre un segmento). Calcular $\displaystyle\int_C (x^2 - y + 3z)\,\mathrm{d}x$, donde C es el segmento rectilíneo desde el origen hasta $(1,2,1)$.

Resolución. Usamos la parametrización estándar del segmento (ejemplo 4.4), con $\vec{p} = (0,0,0)$ y $\vec{q} = (1,2,1)$: $\sigma(t) = (1-t)(0,0,0) + t\,(1,2,1) = (t, 2t, t)$, $t \in [0,1]$, $\sigma'(t) = (1,2,1)$. En notación diferencial,

$$x = t \Rightarrow \mathrm{d}x = \mathrm{d}t, \qquad y = 2t \Rightarrow \mathrm{d}y = 2\,\mathrm{d}t, \qquad z = t \Rightarrow \mathrm{d}z = \mathrm{d}t.$$

La 1-forma $(x^2 - y + 3z)\,\mathrm{d}x$ solo tiene componente en $\mathrm{d}x$ (equivale a integrar el campo $(x^2 - y + 3z,\ 0,\ 0)$), de modo que

$$\int_C (x^2 - y + 3z)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \big(t^2 - 2t + 3t\big)\mathrm{d}t = \int_0^1 (t^2 + t)\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \boxed{\frac{5}{6}}.$$

■

Ejercicio 7.17 (Una 1-forma sobre una circunferencia). Calcular $\displaystyle\int_C x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$, donde C es la circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$ recorrida en sentido antihorario.

Resolución. Parametrizamos con el ángulo polar, que es el parámetro natural: $x = R\cos\varphi$, $y = R\operatorname{sen}\varphi$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. Entonces $\mathrm{d}x = -R\operatorname{sen}\varphi\,\mathrm{d}\varphi$ y $\mathrm{d}y = R\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi$, y componiendo directamente sobre el integrando diferencial,

$$\begin{aligned} x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x &= (R\cos\varphi)(R\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi - (R\operatorname{sen}\varphi)(-R\operatorname{sen}\varphi)\,\mathrm{d}\varphi \\ &= R^2(\cos^2\varphi + \operatorname{sen}^2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi = R^2\,\mathrm{d}\varphi, \end{aligned}$$

de donde

$$\int_C x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi} R^2\,\mathrm{d}\varphi = R^2\left[\varphi\right]_0^{2\pi} = \boxed{2\pi R^2}.$$

■

Observación 7.18 (Interpretación geométrica). La 1-forma $x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$ es la integral de línea del campo de giro $\vec{F} = -y\,\hat{u}_x + x\,\hat{u}_y$ (figura 7), que sobre la circunferencia es tangente, de módulo R y en el sentido de recorrido: $\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = R\cdot R\,\mathrm{d}\varphi$. Por eso la circulación es $R\cdot 2\pi R = 2\pi R^2$: el doble del área del círculo ($= \pi R^2$), en acuerdo con el teorema de Green, pues $\vec{\nabla}\times\vec{F} = 2\,\hat{u}_z$ (ejemplo 3.5) y $\oint \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \iint 2\,\mathrm{d}S = 2\pi R^2$ (figura 25). Que no se anule indica que $\vec{F}$ *no* es un campo gradiente (corolario 4.7).

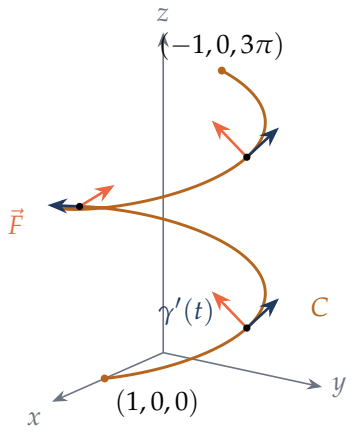


FIGURA 24. Hélice del ejercicio 7.14. La parte horizontal de $\vec{F} = -\frac{1}{2}(x\,\hat{u}_x + y\,\hat{u}_y) + \frac{1}{4}\,\hat{u}_z$ es radial y, por tanto, perpendicular a la velocidad horizontal γ' (tangente a la circunferencia): solo la componente vertical constante $F_z = \frac{1}{4}$ trabaja. (El eje z se dibuja comprimido.)

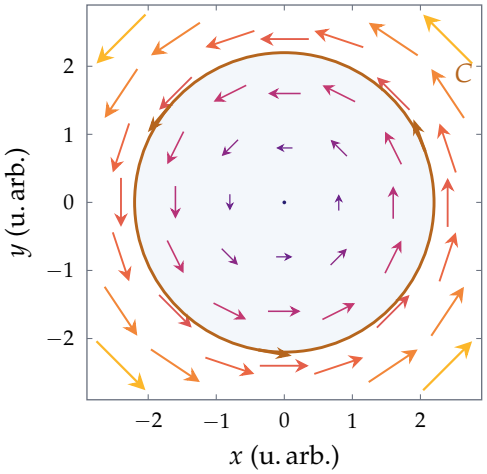


FIGURA 25. Circunferencia del ejercicio 7.17. Sobre C, el campo de giro $\vec{F} = -y\,\hat{u}_x + x\,\hat{u}_y$ es tangente, de módulo R y en el sentido de recorrido, de modo que $\oint \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = R\cdot 2\pi R = 2\pi R^2$, el doble del área del disco, coherente con $\vec{\nabla}\times\vec{F} = 2\,\hat{u}_z$.

7.5. Seminario 5. Verificación del teorema del gradiente

Ejercicio 7.19 (Dos caminos, un mismo resultado). Comprobar que se cumple el teorema del gradiente, $\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = f(\vec{b}) - f(\vec{a})$, para el campo escalar $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definido por $f(x,y,z) = xy^2$ y los puntos $\vec{a} = (0,0,0)$ y $\vec{b} = (2,2,2)$. Hacer la integral por dos caminos distintos y comprobar que el resultado es el mismo para ambos.

Resolución. **El gradiente y el lado derecho del teorema.** El gradiente de $f = xy^2$ es

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\hat{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\hat{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\hat{u}_z = y^2\,\hat{u}_x + 2xy\,\hat{u}_y + 0\,\hat{u}_z.$$

La diferencia de potencial entre los extremos es $f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = f(2,2,2) - f(0,0,0) = (2)(2^2) - 0 = 8$. Este es el número que tienen que reproducir las dos integrales.

Camino 1: segmento rectilíneo γ_1. La parametrización estándar del segmento $[\vec{a},\vec{b}]$ es $\gamma_1(t) = (1-t)\vec{a} + t\vec{b} = (2t,2t,2t)$, $t \in [0,1]$, de modo que $\mathrm{d}\vec{\ell}_1 = \gamma_1'(t)\,\mathrm{d}t = (2,2,2)\,\mathrm{d}t$. Evaluamos el gradiente sobre la curva:

$$\vec{\nabla} f(\gamma_1(t)) = \big((2t)^2,\, 2(2t)(2t),\, 0\big) = (4t^2,\, 8t^2,\, 0).$$

El producto escalar es $\vec{\nabla} f(\gamma_1) \cdot \gamma_1' = 4t^2 \cdot 2 + 8t^2 \cdot 2 + 0 \cdot 2 = 24t^2$, y

$$\int_{\gamma_1} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = \int_0^1 24t^2\,\mathrm{d}t = \Big[\frac{24}{3}t^3\Big]_0^1 = 8.$$

Coincide con $f(\vec{b}) - f(\vec{a})$, como asegura el teorema.

Camino 2: ruta ortogonal por los ejes γ_2. Ahora elegimos una trayectoria escalonada, paralela a los ejes cartesianos y dividida en tres subsegmentos C_x, C_y, C_z (figura 26), y sumamos sus contribuciones por aditividad (proposición 4.5): $\gamma_2 = C_x \uplus C_y \uplus C_z$.

- *Tramo C_x (recorrido en x)*, de $\vec{a} = (0,0,0)$ a $(2,0,0)$: $\gamma_{2,x}(t) = (2t,0,0)$, $t \in [0,1]$, $\mathrm{d}\vec{\ell}_x = (2,0,0)\,\mathrm{d}t$. Aquí $y = 0$, de modo que $\vec{\nabla} f = (y^2, 2xy, 0) = (0,0,0)$ y $\int_{C_x} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}_x = 0$.
- *Tramo C_y (recorrido en y)*, de $(2,0,0)$ a $(2,2,0)$: $\gamma_{2,y}(t) = (2,t,0)$, $t \in [0,2]$, $\mathrm{d}\vec{\ell}_y = (0,1,0)\,\mathrm{d}t$. El gradiente sobre el tramo es $\vec{\nabla} f = (t^2,\, 2 \cdot 2 \cdot t,\, 0) = (t^2, 4t, 0)$, y el producto escalar con $\mathrm{d}\vec{\ell}_y$ vale $4t\,\mathrm{d}t$:
$$\int_{C_y} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}_y = \int_0^2 4t\,\mathrm{d}t = \big[2t^2\big]_0^2 = 8.$$
- *Tramo C_z (recorrido en z)*, de $(2,2,0)$ a $(2,2,2)$: $\gamma_{2,z}(t) = (2,2,t)$, $t \in [0,2]$, $\mathrm{d}\vec{\ell}_z = (0,0,1)\,\mathrm{d}t$. El gradiente es $\vec{\nabla} f = (4,8,0)$, perpendicular a $\mathrm{d}\vec{\ell}_z$: $\vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}_z = 0$ y $\int_{C_z} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}_z = 0$.

Sumando, $\int_{\gamma_2} \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0 + 8 + 0 = 8 = f(\vec{b}) - f(\vec{a})$. ■

Observación 7.20 (Qué hemos comprobado). Las dos integrales dan 8 aunque los caminos son muy distintos: es la *independencia del camino* (corolario 4.7). Los tramos tienen sentido físico: $f = xy^2$ no depende de z, así que el tramo vertical no cambia f; y mientras $y = 0$ la función vale 0 y no cambia, por lo que todo el incremento $f : 0 \to 8$ ocurre en el tramo C_y, donde $f = 2y^2$ pasa de 0 a 8. Además, al recorrer γ_1 y volver por γ_2 en sentido inverso se obtiene un circuito cerrado con circulación $8 - 8 = 0$ (ecuación (4.6)).

7.6. Seminario 6. Divergencia y teorema de Gauss

Ejercicio 7.21 (Divergencia de $R^n \hat{u}_R$). Demostrar que $\vec{\nabla} \cdot (R^n\,\hat{u}_R) = (n+2)\,R^{n-1}$ para $R \neq 0$ (con $n \neq -2$ para que el resultado no sea idénticamente nulo), donde $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$.

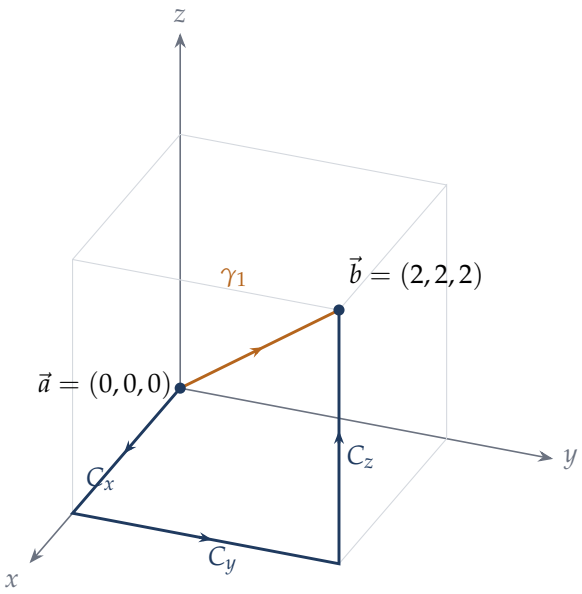


FIGURA 26. Verificación del teorema del gradiente para $f = xy^2$ entre $\vec{a} = (0,0,0)$ y $\vec{b} = (2,2,2)$. En ocre, el segmento γ_1; en azul, la ruta escalonada $\gamma_2 = C_x \uplus C_y \uplus C_z$. En C_x el gradiente $\vec{\nabla} f = (y^2, 2xy, 0)$ es nulo y en C_z es perpendicular al camino, de modo que el incremento $f = 0 \to 8$ lo aporta solo C_y. Ambos caminos dan $\int \vec{\nabla} f \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 8$.

Resolución. **Idea.** Ya lo demostramos con reglas de derivación del producto (proposición 6.4); ahora lo hacemos a mano, componente a componente, para ver el mecanismo.

Escribimos $R^n \hat{u}_R = R^{n-1}\vec{R} = R^{n-1}\big(R_x\,\hat{u}_x + R_y\,\hat{u}_y + R_z\,\hat{u}_z\big)$ con $R_x = x - x'$, etc. La divergencia es la suma de tres derivadas parciales; la primera requiere la regla del producto:

$$\frac{\partial}{\partial x}\big[R^{n-1}(x-x')\big] = (x-x')\,\frac{\partial R^{n-1}}{\partial x} + R^{n-1}\,\frac{\partial (x-x')}{\partial x}.$$

Como $\partial R/\partial x = (x-x')/R$ (ecuación (6.4)), la regla de la cadena da

$$\frac{\partial R^{n-1}}{\partial x} = \frac{\partial R^{n-1}}{\partial R}\,\frac{\partial R}{\partial x} = (n-1)R^{n-2}\,\frac{x-x'}{R} = (n-1)\,R^{n-3}(x-x').$$

Por tanto $\frac{\partial}{\partial x}\big[R^{n-1}(x-x')\big] = (n-1)R^{n-3}(x-x')^2 + R^{n-1}$, y análogamente para y y z:

$$\frac{\partial}{\partial y}\big[R^{n-1}(y-y')\big] = (n-1)R^{n-3}(y-y')^2 + R^{n-1},$$
$$\frac{\partial}{\partial z}\big[R^{n-1}(z-z')\big] = (n-1)R^{n-3}(z-z')^2 + R^{n-1}.$$

Sumando los tres, y usando $(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2 = R^2$,

$$\vec{\nabla}\cdot\big(R^n\hat{u}_R\big) = (n-1)\,R^{n-3}R^2 + 3R^{n-1} = (n-1)R^{n-1} + 3R^{n-1} = \boxed{(n+2)\,R^{n-1}}.$$

Este resultado vale para $R \neq 0$, es decir, $\vec{r} \neq \vec{r}\,'$. Para $n = -2$, $\vec{\nabla}\cdot(R^{-2}\hat{u}_R) = (-2+2)R^{-3} = 0$: la divergencia de $\hat{u}_R/R^2$ es nula en todo punto distinto de la fuente (con la contribución singular de teorema 6.8 en $R = 0$). ■

Ejercicio 7.22 (Jacobiano de las coordenadas esféricas). Calcular el determinante jacobiano $\partial(x,y,z)/\partial(r,\theta,\varphi)$ del cambio a coordenadas esféricas.

Resolución. Con $x = r\operatorname{sen}\theta\cos\varphi$, $y = r\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi$, $z = r\cos\theta$, la matriz de las derivadas parciales respecto de (r,θ,φ) es

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)} = \begin{pmatrix} \operatorname{sen}\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi \\ \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi & r\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & r\operatorname{sen}\theta\cos\varphi \\ \cos\theta & -r\operatorname{sen}\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Desarrollamos el determinante por la tercera fila (la que tiene un cero):

$$\det = \cos\theta \begin{vmatrix} r\cos\theta\cos\varphi & -r\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi \\ r\cos\theta\operatorname{sen}\varphi & r\operatorname{sen}\theta\cos\varphi \end{vmatrix} - (-r\operatorname{sen}\theta) \begin{vmatrix} \operatorname{sen}\theta\cos\varphi & -r\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi \\ \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi & r\operatorname{sen}\theta\cos\varphi \end{vmatrix} + 0.$$

El primer menor vale $r^2\cos\theta\operatorname{sen}\theta\cos^2\varphi + r^2\cos\theta\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}^2\varphi = r^2\operatorname{sen}\theta\cos\theta$, y el segundo $r\operatorname{sen}^2\theta\cos^2\varphi + r\operatorname{sen}^2\theta\operatorname{sen}^2\varphi = r\operatorname{sen}^2\theta$ (en ambos, $\cos^2\varphi + \operatorname{sen}^2\varphi = 1$). Entonces

$$\det = \cos\theta\,(r^2\operatorname{sen}\theta\cos\theta) + r\operatorname{sen}\theta\,(r\operatorname{sen}^2\theta) = r^2\operatorname{sen}\theta\,(\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta) = r^2\operatorname{sen}\theta.$$

El jacobiano (valor absoluto) es $J = |r^2\operatorname{sen}\theta| = r^2\operatorname{sen}\theta$, porque $\theta \in [0,\pi]$ implica $\operatorname{sen}\theta \geq 0$. Concuerda con el producto de factores de escala $h_1h_2h_3 = 1\cdot r\cdot r\operatorname{sen}\theta$ (proposición 5.2). ■

Ejercicio 7.23 (Teorema de Gauss en una esfera). Comprobar que se cumple el teorema de la divergencia, $\int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = \oint_S \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$, siendo $\vec{A}(\vec{r}) = r^2\,\hat{u}_r$ (en coordenadas esféricas) y V una esfera de radio R centrada en el origen.

Resolución. **Idea.** El campo es radial, crece como r^2 y «sale» de la esfera por todas partes. Calculamos por separado el lado de volumen y el lado de superficie y comprobamos que coinciden.

Lado del volumen. La divergencia del campo $\vec{A} = (A_r, A_\theta, A_\varphi) = (r^2, 0, 0)$ en esféricas (ecuación (5.11)) solo conserva el primer término, pues $A_\theta = A_\varphi = 0$:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\big(r^2A_r\big) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\big(r^4\big) = \frac{4r^3}{r^2} = 4r.$$

La esfera sólida es $V = \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 \leq R^2\} = \{(r,\theta,\varphi) : 0\leq r\leq R,\ 0\leq\theta\leq\pi,\ 0\leq\varphi\leq 2\pi\}$, y con el elemento de volumen $\mathrm{d}V = r^2\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ (ejercicio 7.22),

$$\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} (4r)\,(r^2\operatorname{sen}\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

El integrando es un producto de funciones de una sola variable y los límites son constantes: por el teorema de Fubini, la integral se factoriza,

$$\begin{aligned} &= \Big(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\Big)\Big(\int_0^{\pi}\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\Big)\Big(\int_0^{R}4r^3\,\mathrm{d}r\Big) = \big[\varphi\big]_0^{2\pi}\cdot\big[-\cos\theta\big]_0^{\pi}\cdot\big[r^4\big]_0^{R} \\ &= 2\pi\cdot\big[-\cos\pi+\cos 0\big]\cdot R^4 = 2\pi\cdot 2\cdot R^4 = 4\pi R^4. \end{aligned}$$

Lado de la superficie. Sobre la esfera cerrada $S = \partial V$ el radio es constante, $r = R$, y el campo es $\vec{A} = R^2\hat{u}_r$, de módulo constante y radial. La normal unitaria exterior de la esfera es $\hat{n} = \hat{u}_r$ (el radio normalizado), de modo que $\vec{A}\cdot\hat{n} = R^2\,\hat{u}_r\cdot\hat{u}_r = R^2$ (producto de dos versores de una base ortonormal: $\langle\hat{u}_i,\hat{u}_j\rangle = \delta_{ij}$). El elemento de área en esféricas a $r = R$ es $\mathrm{d}S = R^2\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ (sección 5.4), por lo que

$$\oiint_S \vec{A}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\cdot R^2\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = R^4\Big(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\Big)\Big(\int_0^{\pi}\operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta\Big) = R^4\cdot 2\pi\cdot 2 = 4\pi R^4.$$

Conclusión. Ambos lados valen $4\pi R^4$, así que $\iiint_V \vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = \oiint_S \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = 4\pi R^4$ y el teorema de Gauss se verifica para este campo radial y geometría esférica. ■

Observación 7.24. Es instructivo ver por qué sale así. El campo crece hacia fuera ($A_r = r^2$) y cada capa esférica «deja pasar» más flujo hacia fuera de la que recibe de dentro; esa diferencia es lo que mide la divergencia ($4r > 0$ en todo punto, fuente distribuida). La suma de todas esas contribuciones infinitesimales, ponderadas por el volumen de cada capa, reproduce el flujo total que atraviesa la superficie exterior (figura 27).

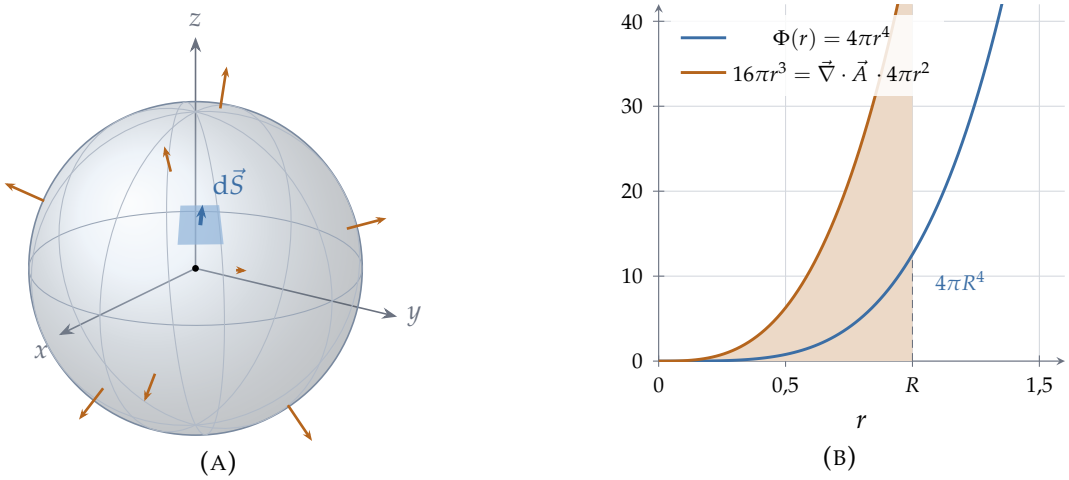


FIGURA 27. Teorema de Gauss para $\vec{A} = r^2\,\hat{u}_r$ en una esfera de radio R. (a) El campo es radial y de módulo constante sobre la esfera; la normal exterior es $\hat{u}_r$, de modo que $\vec{A}\cdot\hat{n} = R^2$ y el flujo es $R^2 \cdot 4\pi R^2$. (b) Visión «capa a capa»: cada cáscara de radio r y espesor $\mathrm{d}r$ aporta $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V = 4r\cdot 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$; el área bajo $16\pi r^3$ (sombreada) hasta $R = 1$ es el flujo total $\Phi(R) = 4\pi R^4$.

7.7. Seminario 7. Verificación del teorema de Stokes

Ejercicio 7.25 (Stokes en un triángulo). Comprobar que se cumple el teorema del rotacional, $\iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_{\partial S}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$, siendo $\vec{A}(\vec{r}) = xy\,\hat{u}_x + 2yz\,\hat{u}_y + 3zx\,\hat{u}_z$ y S el área encerrada por el triángulo rectángulo de vértices $\vec{a} = (0,0,0)$, $\vec{b} = (2,0,0)$ y $\vec{c} = (0,2,0)$ (en el plano $z = 0$).

Resolución. **Idea.** Calculamos el flujo del rotacional por el triángulo y la circulación del campo por sus tres lados, y comprobamos que coinciden. Antes de empezar fijamos la orientación: recorremos el borde $L = \partial S$ en el orden $\vec{a}\to\vec{b}\to\vec{c}\to\vec{a}$ (sentido antihorario visto desde $+z$); por la regla de la mano derecha, la normal compatible es $+\hat{u}_z$ (figura 28).

1. Integral de superficie. *El rotacional:*

$$\vec{\nabla}\times\vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{u}_x & \hat{u}_y & \hat{u}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ xy & 2yz & 3zx \end{vmatrix} = (0-2y)\,\hat{u}_x - (3z-0)\,\hat{u}_y + (0-x)\,\hat{u}_z = -2y\,\hat{u}_x - 3z\,\hat{u}_y - x\,\hat{u}_z.$$

La superficie: S está en el plano $z = 0$; la parametrizamos con $\sigma(x,y) = (x,y,0)$, con $(x,y)\in S^*$ la región plana limitada por los catetos y la hipotenusa $y = -x+2$:

$$S^* = \{(x,y) : 0\le x\le 2,\ 0\le y\le -x+2\}.$$

Las derivadas parciales son $\partial_x\sigma = (1,0,0) = \hat{u}_x$ y $\partial_y\sigma = (0,1,0) = \hat{u}_y$, y el vector normal asociado es $\vec{n}_\sigma = \partial_x\sigma\times\partial_y\sigma = \hat{u}_x\times\hat{u}_y = \hat{u}_z$, compatible con la orientación elegida. *El integrando:* evaluado sobre la superficie ($z = 0$), $(\vec{\nabla}\times\vec{A})(\sigma(x,y)) = (-2y,\,0,\,-x)$, y su producto escalar

con la normal es $(\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\hat{u}_z = -x$. Por tanto

$$\iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_0^2\int_0^{-x+2} (-x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^2 -x\big[y\big]_0^{-x+2}\mathrm{d}x$$
$$= \int_0^2 (x^2-2x)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{x^3}{3}-x^2\Big]_0^2 = \frac{8}{3}-4 = -\frac{4}{3}.$$

2. Integral de línea (circulación). Dividimos el contorno en tres tramos, $L = \Gamma_1 \uplus \Gamma_2 \uplus \Gamma_3$:

- *Tramo* Γ_1 ($\vec{a}\to\vec{b}$, a lo largo del eje x): $\gamma_1(t) = (t,0,0)$, $t\in[0,2]$, $\mathrm{d}\vec{\ell} = (1,0,0)\,\mathrm{d}t$. Aquí $y=z=0$, luego $\vec{A} = (xy, 2yz, 3zx) = \vec{0}$ y $\int_{\Gamma_1}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = 0$.
- *Tramo* Γ_2 ($\vec{b}\to\vec{c}$, la hipotenusa): $z=0$, $y=-x+2$, y por tanto $\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x$. Parametrizamos con $t\in[0,2]$ mediante $\gamma_2(t) = (2-t,\,t,\,0)$ (es el segmento $(1-s)\vec{b}+s\,\vec{c}$ con $s = t/2$), de modo que $\gamma_2'(t) = (-1,1,0)$ y $\mathrm{d}\vec{\ell} = (-1,1,0)\,\mathrm{d}t$. Sobre el tramo, $\vec{A} = \big((2-t)t,\,0,\,0\big)$ (porque $z=0$), y $\vec{A}\cdot\gamma_2' = -(2-t)t = t^2-2t$, así que
$$\int_{\Gamma_2}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \int_0^2 (t^2-2t)\,\mathrm{d}t = \Big[\frac{t^3}{3}-t^2\Big]_0^2 = \frac{8}{3}-4 = -\frac{4}{3}.$$
- *Tramo* Γ_3 ($\vec{c}\to\vec{a}$, a lo largo del eje y): $\gamma_3(t) = (0,2-t,0)$, $t\in[0,2]$, $\mathrm{d}\vec{\ell} = (0,-1,0)\,\mathrm{d}t$. Aquí $x=z=0$, luego $\vec{A}=\vec{0}$ y la integral es nula.

Sumando,

$$\oint_{\partial S}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = 0 - \frac{4}{3} + 0 = -\frac{4}{3}.$$

Conclusión. Ambos lados valen $-4/3$:

$$\iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \oint_{\partial S}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = -\frac{4}{3},$$

y el teorema de Stokes se verifica formalmente. ■

Observación 7.26 (Lectura geométrica). Solo el lado Γ_2 contribuye a la circulación, pues sobre los ejes coordenados ($y=0$ o $x=0$, con $z=0$) el campo se anula. En el interior del triángulo, la componente que cuenta del rotacional, $(\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\hat{u}_z = -x$, es negativa y más intensa hacia el vértice $\vec{b}$ (donde x es mayor) (figura 28): el campo tiende a hacer girar una rueda en sentido *horario* visto desde $+z$, justo al contrario del sentido en que recorremos el borde, por eso el resultado es negativo.

A. Fórmulas de referencia

Se recogen aquí las expresiones del formulario del curso [5] que no han aparecido todavía de forma explícita, con una breve justificación.

A.1. Doble producto de vectores

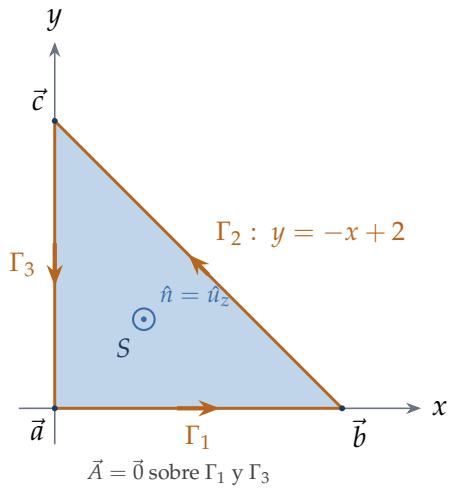
Proposición A.1. *Para tres vectores* $\vec{A},\vec{B},\vec{C}$ *de* $\mathbb{R}^3$,

$$\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}\cdot(\vec{C}\times\vec{A}) = \vec{C}\cdot(\vec{A}\times\vec{B}), \tag{A.1}$$

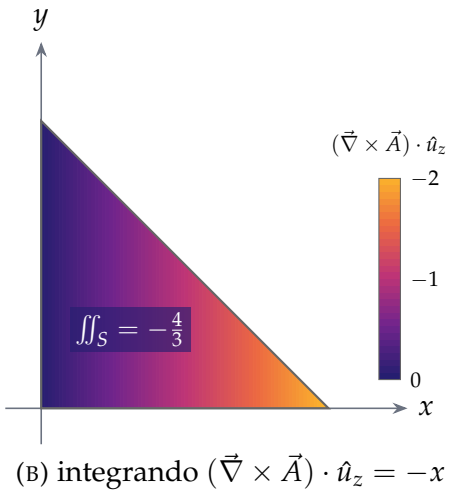
$$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C}) = (\vec{A}\cdot\vec{C})\,\vec{B} - (\vec{A}\cdot\vec{B})\,\vec{C}. \tag{A.2}$$

Demostración. Con el tensor de Levi-Civita, $\vec{A}\cdot(\vec{B}\times\vec{C}) = \varepsilon_{ijk}A_iB_jC_k$, y la invariancia cíclica $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij}$ da (A.1) (el triple producto es el volumen orientado del paralelepípedo, y no cambia al permutar cíclicamente). Para la segunda,

$$[\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})]_i = \varepsilon_{ijk}A_j\,\varepsilon_{klm}B_lC_m = (\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl})A_jB_lC_m = B_i\,(\vec{A}\cdot\vec{C}) - C_i\,(\vec{A}\cdot\vec{B}),$$



(A) contorno y orientación



(B) integrando $(\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\hat{u}_z=-x$

FIGURA 28. Verificación del teorema de Stokes para $\vec{A}=xy\,\hat{u}_x+2yz\,\hat{u}_y+3zx\,\hat{u}_z$ sobre el triángulo de vértices $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$. (a) El borde se recorre $\vec{a}\to\vec{b}\to\vec{c}\to\vec{a}$ (antihorario visto desde $+z$) y, por la regla de la mano derecha, la normal es $\hat{u}_z$. El campo se anula sobre los ejes y solo Γ_2 contribuye a la circulación. (b) La componente normal del rotacional $-x$ es más intensa (en valor absoluto) hacia el vértice $\vec{b}$; su integral sobre el triángulo es $-4/3$, igual a la circulación $-4/3$.

donde se ha usado $\varepsilon_{ijk}=\varepsilon_{kij}$ y el lema 7.7. ■

A.2. Cuadro de derivadas vectoriales

Reunimos, para consulta, las identidades de las proposiciones 3.8, 3.12 y 3.15:

Derivadas de productos	
$\vec{\nabla}(fg)=f\,\vec{\nabla}g+g\,\vec{\nabla}f$	$\vec{\nabla}\cdot(f\vec{A})=f\,\vec{\nabla}\cdot\vec{A}+\vec{A}\cdot\vec{\nabla}f$
$\vec{\nabla}\times(f\vec{A})=\vec{\nabla}f\times\vec{A}+f\,\vec{\nabla}\times\vec{A}$	$\vec{\nabla}\cdot(\vec{A}\times\vec{B})=\vec{B}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A})-\vec{A}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{B})$
$\vec{\nabla}(\vec{A}\cdot\vec{B})=\vec{A}\times(\vec{\nabla}\times\vec{B})+\vec{B}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A})+(\vec{A}\cdot\vec{\nabla})\vec{B}+(\vec{B}\cdot\vec{\nabla})\vec{A}$	
$\vec{\nabla}\times(\vec{A}\times\vec{B})=(\vec{\nabla}\cdot\vec{B})\vec{A}-(\vec{\nabla}\cdot\vec{A})\vec{B}+(\vec{B}\cdot\vec{\nabla})\vec{A}-(\vec{A}\cdot\vec{\nabla})\vec{B}$	
Derivadas segundas	
$\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}f)=\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\vec{\nabla}\cdot(\vec{\nabla}\times\vec{A})=0$
$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}f)=\vec{0}$	$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A})=\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{A})-\nabla^2\vec{A}$

A.3. Integrales que aparecen con frecuencia

En el cálculo de campos de distribuciones de carga aparecen una y otra vez las siguientes primitivas, con $a>0$ constante:

$$\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^{1/2}}=\ln\!\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right),\qquad \int\frac{x\,dx}{(x^2+a^2)^{1/2}}=\sqrt{x^2+a^2},\tag{A.3}$$

$$\int\frac{dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a},\qquad \int\frac{x\,dx}{x^2+a^2}=\frac{1}{2}\ln(x^2+a^2),\tag{A.4}$$

$$\int\frac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}=\frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}},\qquad \int\frac{x\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}}=-\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}.\tag{A.5}$$

Todas se comprueban derivando el segundo miembro. Por ejemplo, para la primera, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right) = \frac{1+x/\sqrt{x^2+a^2}}{x+\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$, y para la quinta, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}} = \frac{(x^2+a^2)-x^2}{a^2(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{1}{(x^2+a^2)^{3/2}}$.

A.4. Resumen de la delta de Dirac y de los polinomios de Legendre

Delta de Dirac			
$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$	$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1$	$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)$	
$\delta^3(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & \vec{r} \neq \vec{0} \\ \infty, & \vec{r} = \vec{0} \end{cases}$	$\displaystyle\int_{V_\infty} \delta^3(\vec{r})\,\mathrm{d}V = 1$	$\displaystyle\int_{V_\infty} f(\vec{r})\,\delta^3(\vec{r}-\vec{a})\,\mathrm{d}V = f(\vec{a})$	
Polinomios de Legendre y desarrollo de $1/\lvert\vec{r}-\vec{r}\,'\rvert$			
$\displaystyle\frac{1}{\lvert\vec{r}-\vec{r}\,'\rvert} = \frac{1}{r}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^n P_n(\cos\theta') \quad (r' < r)$			
$P_0(x) = 1,\ P_1(x) = x$	$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1)$	$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3-3x)$	

REFERENCIAS

[1] L. Navas. Cálculo Integral multivariable. Con 110 figuras y 95 ejemplos y ejercicios resueltos. Última modificación: 29 de mayo de 2025. Creative Commons BY-NC-SA 4.0, 2025.

[2] D. J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. 4.ª ed. Cambridge University Press, 2017.

[3] G. B. Arfken, H. J. Weber y F. E. Harris. Mathematical Methods for Physicists. 7.ª ed. Academic Press, 2013.

[4] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 0: Figuras. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[5] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Expresiones matemáticas (formulario del Tema 0). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

GRADO EN FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, SALAMANCA, ESPAÑA